

REPORT

2030년 기후도시를 향한 도전

민선 9기 지역과 도시가 나아가야 할 목표 ‘기후도시’



녹색전환연구소

institute for green transformation

2030년 기후도시를 향한 도전

민선 9기 지역과 도시가 나아가야 할 목표 '기후도시'

발행처 사단법인 녹색전환연구소

발행일 2026년 7월 29일

작성자 고이지선 지역전환팀 팀장, 김주온 기후시민팀 선임연구원,
김민석 기후시민팀 연구원, 박은옥 지역전환팀 연구원, 조원영 경제전환팀
연구원

편집·정리 오용석 부소장, 배보람 부소장, 김병권 소장, 윤원섭 운영기획팀 선임연구원

출처 명기 녹색전환연구소(2026), 2030년 기후도시를 향한 도전

목 차

요약.....	3
1. 배경: 왜 지금 기후도시를 말하나.....	5
2. 분석: 도시 기후정책의 흐름.....	7
1) 기후도시의 개념적 틀, ‘도넛모델’.....	7
2) 도넛모델 넘어 기후도시로.....	9
3) 기후도시의 개념과 토대.....	12
3. 설계: 기후도시의 다섯 가지 원칙 및 이행체계.....	14
원칙 1. 과학 기반 목표: 얼마나 빠르게, 무엇을, 얼마나 줄일 것인가.....	14
원칙 2. 기후정의와 정의로운 전환: 누구를 위한 전환인가.....	14
원칙 3. 충분성: 무엇이 충분한 삶인가.....	14
원칙 4. 시스템 전환: 무엇을 바꾸는가.....	15
원칙 5. 녹색 민주주의: 누가 결정하고, 어떻게 책임질 것인가.....	16
4. 검토: 기후도시의 핵심 전환 영역.....	18
1) 재생에너지 생산 도시.....	18
2) 탄소배출 없는 이동권 보장 도시.....	20
3) 탈탄소 주거 도시.....	21
4) 기후재난에 안전한 도시.....	22
5) 녹색 지역경제 도시.....	24
5. 검토: 기후도시의 ‘녹색 민주주의’.....	27
1) 기후정책의 민주적 정당성.....	28
2) 시민의 판단: 기후시민의회와 숙의민주주의.....	29
3) 판단의 제도화: 도시 기후 거버넌스.....	30
4) 판단의 실행: 기후재정.....	32
6. 결론.....	35
참고문헌.....	37

2030년 기후도시를 향한 도전

: 민선 9기 지역과 도시의 목표와 비전으로서 ‘기후도시’ 제안

요약

기후위기는 더 이상 환경부서에서만 다룰 문제가 아니다. 폭염은 냉방이 가능한 집과 그렇지 못한 집의 차이를 드러내고, 집중호우는 침수 취약주택과 노후 기반시설의 위험을 극명하게 보여준다. 버스가 줄어든 지역에서는 병원과 일자리로 이동하기 위해서는 승용차를 써야 하고, 산업전환이 늦어진 지역에서는 기후위기와 고용불안이 겹친다. 기후대응은 온실가스 배출을 줄이는 일이면서 동시에 시민이 어떤 집에서 살고, 어떤 방식으로 이동하며, 재난 속에서 누구의 돌봄을 받을 수 있는지를 결정하는 지역의 생활정책이 되어가고 있다.

한국은 탄소중립기본법 제정과 기초지자체 탄소중립기본계획 수립을 통해 제도적 틀을 마련한 상태다. 다만, 행정계획과 시민의 일상 사이에는 여전히 큰 괴리가 있다. 에너지·교통·건물·산업정책은 각각의 감축사업으로 추진되고 있으나, 그 사업이 시민의 냉난방비와 교통비, 건강과 돌봄, 지역일자리에 어떤 변화를 만드는지는 충분히 함께 다뤄지지 못하고 있다. 온실가스 감축목표가 주거·이동·안전·지역경제의 변화로 이어지지 않으면, 시민은 전환의 필요성을 자신의 생활에서 확인하거나 체감하기 어렵다.

이 보고서는 이러한 문제를 다루기 위한 지방정부의 전환 틀을 ‘기후도시’라고 부른다. 기후都市는 온실가스 배출과 기후위험을 줄이는 일을 시민의 삶을 개선하는 도시정책 차원에서 추진하는 도시다. 에너지·주거·이동·안전·일자리의 문제를 각각의 감축사업이나 복지사업으로 나누지 않고, 도시의 공간과 예산, 공공서비스와 지역경제를 바꾸는 하나의 전환 과제로 다룬다.

따라서 기후都市는 목표 모델이자 이행·운영 모델이다. 목표라 한다면 온실가스 배출과 기후위험을 줄이면서 시민이 더 안전한 집에서 살고, 자동차 없이도 일상에 당으며, 재난 뒤에도 삶의 기반을 지킬 수 있게 하는 데 있다. 동시에 기후都市는 감축목표와 계획, 예산과 공간계획, 공공서비스와 산업정책, 시민참여와 성과평가를 연결하고 매년 이행경로를 보완하는 도시 운영체계다. 산업구조와 주거 여건, 교통망과 재정력, 인구구조가 다른 만큼 도시마다 우선순위와 정책수단은 달라질 수 있다. 그러나 온실가스 배출과 기후위험을 줄이고 시민의 생활조건을 개선한다는 목표와 책임은 모든 도시에 공통으로 적용된다.

기후都市는 다섯 가지 도시 조건을 바꾼다. 첫째, 에너지 전환은 수요를 줄이고 도시 안의 재생에너지를 늘리며, 발전시설의 부담과 수익을 지역 안에서 공정하게 나누는 일이다. 둘째, 이동권 전환은 자동차 보유 여부에 따라 일자리·교육·의료·돌봄 접근이 달라지는 구조를 바꾸고,

버스·철도·보행·자전거를 공공서비스로 강화하는 일이다. 셋째, 기후주거는 단열과 냉난방 성능을 높이고 에너지비 부담을 줄이며, 집수리 뒤에도 원래 살던 사람이 계속 살 수 있게 하는 정책이다. 넷째, 기후안전과 돌봄은 폭염·침수 위험을 미리 줄이고, 위기 속에서도 주거·건강·돌봄·공공서비스가 유지되도록 하는 체계다. 다섯째, 지역경제·산업전환·녹색일자리는 생산·유통·소비 과정의 에너지와 자원 사용을 줄이고, 수리·재사용·재생에너지·공공서비스의 수요가 지역일자리와 소득으로 이어지게 하는 일이다.

이를 위해 기후도시는 다음 다섯 가지 원칙을 따른다. ①과학 기반 목표는 지역의 배출 구조와 재정과 인프라의 교체 시기를 고려해 무엇을 언제까지 얼마나 줄일지 정하는 기준이다. ②기후정의와 정의로운 전환은 비용과 위험이 저소득층·임차인·노동자·취약지역에 집중되지 않게 하는 기준이다. ③충분성은 모두에게 필요한 주거·에너지·이동·돌봄을 보장하면서 과잉 소비와 낭비를 만드는 도시 구조를 바꾸자는 원리다. ④시스템 전환은 에너지·건물·교통·산업·돌봄을 부서별 사업으로 나누지 않고 생활권의 조건으로 함께 바꾸는 방식이다. ⑤녹색 민주주의는 시민이 정책의 수혜자나 계도 대상에 머물지 않고, 전환의 우선순위와 비용·편익의 배분을 함께 결정하게 하는 원리다.

기후도시를 실현하려면 거버넌스와 재정이 달라져야 한다. 기후정책은 환경부서의 업무가 아니라 모든 부서의 계획·예산·평가에 들어가야 한다. 감축목표와 기본계획, 예산과 기금, 공간계획과 공공서비스가 같은 방향으로 움직여야 한다. 시민의회와 숙의 과정은 이미 정해진 정책의 동의를 얻는 절차가 아니라, 지역의 전환 우선순위를 함께 정하고 지방정부가 그 결과에 응답하게 하는 구조가 되어야 한다. 기후예산은 사후에 사업을 모아 분류하는 방식이 아니라, 계획 단계부터 감축과 적응 목표에 필요한 재원을 배분하고 그 성과를 공개·보완하는 체계로 바뀌어야 한다.

민선 9기의 임기가 끝나는 2030년은 2050년 탄소중립으로 가는 중간 목표 시점이기도 하다. 기후도시로의 전환이 그때 끝날 수 있는 것은 물론 아니다. 허나, 2030년까지 남은 몇 년은 에너지·주거·이동·산업의 투자와 제도를 어느 방향으로 바꿀지 결정해야 하는 시기다.

기후도시는 그 과정에서 지방정부와 시민이 함께 세워야 할 도시의 목표이자 이행 기준으로 작용할 것이다. 이 보고서는 ‘기후도시’가 기존의 도시정책과의 차이점을 살펴보고, 온실가스 배출과 기후위험은 줄고 시민의 삶은 더 나아지는지 확인할 수 있는 공통의 원칙과 기준을 제안하고자 한다.

1. 배경: 왜 지금 기후도시를 말하나

몇 해 전부터 “올해가 앞으로 가장 시원한 해”라는 말이 회자되었다. 이제 그 말이 현실화되는 것을 목격하고 있다. 2024년 지구 평균기온은 산업화 이전보다 약 1.55°C 높아지며 관측 이래 가장 더운 해로 기록됐고, 파리협정이 말한 1.5°C의 경계에 가까워지고 있다(WMO, 2026). 그러나 우리는 이 폭염의 경험을 사는 지역, 공간, 삶의 양태에 따라 다르게 경험한다. 기후위기는 전 지구적 현상이지만, 기후위기를 살아가는 시민들의 삶의 조건은 모두 다르기 때문이다.

도시는 시민의 삶을 구조화하는 공간이자 기후위기에 대응하는 실천의 장이다. 지속가능도시, 포용도시, 스마트도시, 회복력도시 등 도시담론은 변화하는 환경·사회 문제에 대응하며 발전해 왔고, 시민의 실천과 요구도 이러한 변화를 이끌었다¹.

도시는 국가 탄소중립 목표를 실제로 이행하는 핵심 단위이기도 하다. 2021년 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제정 이후 국가와 광역지방자치단체 모두 제1차 탄소중립·녹색성장 기본계획을 수립했다. 2025년에는 226개 기초지방자치단체까지 탄소중립기본계획을 마련했다. 이제 관건은 이 계획들이 실제로 실행되는지에 달려 있다. 지역에서 온실가스 감축과 기후적응 정책이 실행되지 않는다면 광역과 국가의 탄소중립 목표 역시 달성하기 어렵다.

그러나 계획과 도시의 일상 사이에는 여전히 큰 간격이 남아 있다. 탄소중립 정책은 누구나 안전하게 자전거를 탈 수 있는 도시로의 변화, 누구의 집 위에서나 태양광을 볼 수 있는 변화, 도시에 살아가는 사람들의 일자리가 지역의 기후대응에 보탬이 되는 방식으로 연결되지 않았다. 이는 기후정책이 도시계획과 주택, 교통과 복지, 산업과 지역경제를 함께 바꾸는 도시 전환으로 이어지지 못했음을 보여준다. 동시에 도시를 바꾸려는 다양한 정책과 담론 역시 기후위기 대응을 충분히 포괄하지 못한 것을 반증한다.

이 보고서는 이러한 점에서 지방정부 전환의 틀을 논의하고자 ‘기후도시’의 개념을 제시하며, 기후위기에 대응하기 위한 도시의 구체적 실천전략과 방향을 검토한다. 기후都市는 담론적 측면에서는 도시에 살아가는 시민에게 보장해야 할 삶의 조건과, 기후위기를 대응하기 위해 도시가 지켜야 할 생태적 한계를 동시에 다루자는 논점을 담은 케이트 레이워스(Kate Rawarth)의 도넛모델에 기반하고 있다. 따라서 시민의 삶을 지탱하는 사회적 기반과 지역이 감당해야 하는 생태적 부담을 함께 살피며 기후위기를 대응해야 한다는 점에서, 기후都市는 단순히 또 하나의 도시 담론을 보태는 것을 뛰어넘어 지방정부의 기후정책과 이행체계를 함께 다룬다. 즉, 기후都市는 온실가스

¹ 이 글에서 말하는 도시는 인구규모나 행정구역상 ‘시’로 한정된 것은 아니다. 유엔해비타트(UN-Habitat)도 도시·소도시·마을과 농촌을 상호의존적인 정주 체계로 보고, 이들 사이의 연계를 통합적 지역발전의 핵심 과제로 보았다(UN-Habitat, 2016; UN-Habitat, 2019). 따라서 이 보고서는 이러한 관점에서 도시·소도시·농산어촌이 연결된 정주·생활권을 기후전환의 단위로 본다. 따라서 기후都市는 대도시뿐 아니라 도농복합시, 인구감소 소도시, 군 지역에도 적용할 수 있는 지방정부의 지역 전환 틀이다.

배출과 기후위험을 줄이는 일이 시민의 주거·이동·안전·일자리 조건을 바꾸는 것이 되도록 한다. 이를 위해 기후도시의 기후정책은 온실가스 감축을 위한 수단뿐 아니, 주거·이동·안전·일자리와 같은 영역 그리고 예산·공간계획·공공서비스·시민참여의 체계로 넓힌다.

2050년 탄소중립으로 가는 중간 목표시점인 2030년까지 임기를 수행하는 민선 9기가 막 시작된 지금, 이 보고서는 기후위기에 대처하면서도 시민이 좋은 삶을 누릴 수 있는 도시를 만들기 위한 목표와 이행체계를 기후도시라는 틀을 통해 점검한다. 이를 위해 기존 도시 담론의 한계와 과제를 살펴보고, 에너지·주거·이동·기후안전·지역경제의 다섯가지 영역에서 무엇을 확충하고 줄이며 보장해야 하는지 검토한다. 마지막으로 이러한 전환을 실제 도시 운영으로 옮기기 위한 시민참여, 기후재정, 행정조직과 거버넌스의 방향을 제안한다. 이 보고서의 목적은 서로 다른 지역이 자신의 조건에서 도시 전환의 우선순위와 실행 경로를 설계할 수 있는 공통의 기준을 마련하는 데 있다.

기후위기는 상상력의 위기라고 보기도 한다. 기술과 제도가 부족해서가 아니라 새로운 대안을 상상하고 시민들에게 가닿을 수 있는 서사가 부족한 경우가 더 많다는 면에서 그렇다(Ghosh, 2016). 기후도시를 통해 시민들의 상상력을 넓히고 담대한 목표로 나아가는 실천 계획을 수립하는 데 기여하고자 한다.

2. 분석: 도시 기후정책의 흐름

1) 기후도시의 개념적 틀, ‘도넛모델’

영국 경제학자 케이트 레이워스는 모든 사람이 누려야 할 삶의 조건을 사회적 기반으로, 인류가 넘지 말아야 할 지구의 한계를 ‘생태적 한계’로 제시했다(Raworth, 2012; 2017). 사회적 기반에는 식량·주거·의료·교육·소득·정치적 발언권 등이 포함된다. 생태적 한계에는 기후변화, 생물다양성 손실, 담수 사용, 토지 이용, 오염 등이 포함된다. 도넛모델은 도시(혹은 사회)가 지켜야 할 두 가지 경계선을 도넛 모양으로 그린다. 도넛 안쪽 구멍은 사회적 기초다. 여기에 못 미치면 시민들은 식량·주거·건강 같은 최소한의 삶의 조건조차 누리지 못하는 결핍 상태에 놓인다. 반대로 도넛 바깥쪽 원은 생태적 한계로, 이를 넘어서면 기후위기나 자원부족처럼 지구가 감당할 수 없는 초과 상태가 된다. 그래서 우리가 지향해야 할 곳은 이 둘 사이, 즉 모든 사람이 기본적인 삶을 누리면서도 지구의 생태적 한계는 넘지 않는 것이다.

녹색전환연구소는 이러한 이론적 논의에 기반하여 ‘탄소는 줄이고 복지는 채운다’는 기조 아래 기후정책을 제안해 왔다. 재생에너지 확대가 에너지비용 부담과 지역일자리를 어떻게 바꾸는지, 집수리가 냉난방비·건강·주거안정 등에 어떤 영향을 주는지, 공공교통이 이동권과 생활비를 어떻게 개선하는지를 통합해서 보자는 제안이다. 지역의 사회적 결핍과 생태적 부담을 함께 살피고, 이를 주거·교통·에너지·복지정책의 과제로 연결하기 위해 서울시 노원구와 충청남도 보령시를 대상으로 도넛모델에 기반한 도시 전환 전략을 수립하기도 했다.

도시정책을 논의하는 데 있어 도넛모델은 성장·복지·생태를 서로 경쟁하는 목표로 보지 않고, 이 세 가지를 적극적으로 통합하도록 한다는 점에서 주목할 만하다. 복지를 늘리기 위해 생태를 훼손해야 한다거나, 생태적 한계를 지키기 위해 시민의 삶을 희생해야 한다는 선택을 거부한다. 가령 주거복지를 강화하기 위해 신규주택을 계속해서 개발하는 방식은 자원을 무분별하게 이용한다는 점에서 바람직한 정책 방향으로 보지 않는다. 오히려 생태적 한계 안에서 주거복지를 강화하기 위한 전략을 고민하도록 한다. 반대로 시민의 문제를 해결하기 위한 도시개발과 투자를 부정하는 것은 아니다. 오히려 이러한 투자가, 생태적 한계를 지키면서도 시민들이 괜찮은 삶을 누릴 수 있는 방식으로 유도되어야 한다고 강조한다.

[그림1] 성장·복지·생태의 관계를 다시 묻는 도넛모델



출처 : 김병권, 2024

이러한 이유에서 세계 여러 도시에서 도넛모델에 기반한 실험이 이뤄지고 있다. 가장 대표적인 사례가 네덜란드 암스테르담이다. 도넛모델에 기반하여 도시가 채워야 하는 부족한 사회 서비스를 강화하면서 동시에 생태적 한계 안에서 살아가는 도시가 되기 위해 실행 전략을 구체화했다(DEAL, 2020). 도넛모델로 도시의 방향을 점검하고, 순환경제 계획과 같은 실행 전략을 구체화 하면서 도시의 전환을 설계한 것이다. 벨기에 브뤼헤, 영국 리즈, 덴마크 코펜하겐, 미국 오리건주 포틀랜드 등 도시에서 도넛모델을 기반한 도시 전환의 실험이 이뤄지고 있다(녹색전환연구소, 2024).

도넛모델은 기후대응을 위한 도시 인프라 투자와 기술 접목이 자칫 산업과 경제논리에 잠식되어버릴 수 있는 한계를 다시 짚어보게 한다. 첨단기술의 도입과 에너지효율을 높인 건물은 늘어났지만, 정작 임차인은 높아진 임대료를 감당하지 못해 쫓겨날 수 있다. 수송 부문 탄소중립을 위해 전기자동차가 크게 늘었지만 정작 자전거를 타기에는 위험한 도시가 될 수도 있다. 이런 식이라면 도시의 탄소중립은 시민들의 삶과는 무관한 것이 될 수 있다.

따라서 이 보고서는 이 간격을 메우기 위한 이론적 도구로서 도넛모델이 갖는 유용성에서 기후도시 논의를 시작하고자 한다. 기후도시는 도넛모델을 통해 도시의 목표와 경계를 다루고, 이것이 실제 도시에서 작동되는 집행체계를 구축하고 실천하는 도시다. 기후도시는 도넛모델의 다른 이름이 아니라, 도넛의 문제의식을 기후위기 대응의 정책과 예산, 공간과 공공서비스에 적용하는 도시 전환 모델이다.

2) 도넛모델 넘어 기후도시로

도넛모델은 사회적 기반과 생태적 한계를 함께 제시하는 진단·목표 틀이지만, 부문별 온실가스 감축량과 연차별 경로, 책임 주체와 재정수단을 직접 제시하지는 않는다. 사회적 기반을 강화하기 위한 투자와 자원 사용이 생태적 한계 안에서 이루어지도록 조정하려면 별도의 이행체계가 필요하다.

따라서 기후都市는 도넛모델의 문제의식을 유지하면서도 지역의 배출 구조에 따른 정량적 목표·부문별 감축경로·예산과 조직·책임과 평가체계를 함께 제시해야 한다. 도넛모델이 도시가 지켜야 할 사회적·생태적 경계를 보여준다면, 기후都市는 그 경계를 지방정부의 정책과 재정으로 실행하는 틀이다.

이와 관련해 가장 잘 알려진 개념은 ‘지속가능한 도시’이다. 1987년 세계환경개발위원회(WCED)가 내놓은 ‘우리 공동의 미래(Our Common Future)’에서 제시한 지속가능한 발전 담론에 기반하고 있다. 사회적 형평성과 경제성장, 환경의 조화를 통해 미래세대의 필요를 충족할 능력을 훼손하지 않는 발전의 상태를 지속가능한 발전으로 정의할 수 있다.² 1992년 브라질 리우데자네이루에서 열린 유엔환경개발회의, 일명 리우 지구정상회의와 의제21(Agenda 21)은 전 세계의 지역에서 지속가능한 발전을 실천하거나 정책으로 발전시키도록 하였으며, 사회적 형평성과 경제적 성장의 논의를 환경문제와 연관지어 논의했다는 점에서 의미가 있다(최병두 외, 2004)

국제사회는 2015년 파리에서 개최된 제21차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP21)를 통해 지구 평균온도 상승을 산업화 대비 1.5°C 이하로 제한하기로 약속했다. 이후 2018년 기후변화에 관한 정부간협의체(IPCC)는 지구온난화 1.5°C 특별보고서를 통해 파리협정의 약속을 지키기 위해서는 국제사회가 2050년 탄소중립을 달성해야 한다고 밝혔다. 전 세계 국가들이 이를 수용하여 자국의 온실가스 감축경로를 제시하기 시작했다.

한국 역시 마찬가지다. 한국의 탄소중립 정책은 도시 단위에서도 구체적으로 구현되게 법으로 명시돼 있다. 「탄소중립기본법」 제29조는 탄소중립선도도시를 ‘탄소중립 관련 계획 및 기술을 적극 활용하여 탄소중립을 공간적으로 구현하는 도시’라고 정의하고 있다. 한국 정부는 탄소중립 선도도시를 선정해 탄소중립 기술을 선도적으로 적용하여 국가 탄소중립 경로와 정책을 도시 공간 안에 구현하는 모델을 만들고 있다. 한국 정부는 탄소중립선도도시 1기 사업지로 충남 당진시, 제주특별자치도, 충남 보령시, 서울특별시 노원구 등 4곳을 선정했다.

한편, 포용都市는 사회적 배제와 도시 서비스 접근의 격차를 개선하려는 도시 비전으로 발전해 왔다. 박인권(2015)은 이를 “사회적 배제를 극복해 나가는 도시 비전”으로 정의한다. 2016년 채택된

² 행정안전부 국가기록원, 지속가능한 발전 개념 설명 페이지, 접속일 2026년 07월 27일
<https://www.archives.go.kr/next/newsearch/listSubjectDescription.do?id=002341&sitePage=1-2-3>

새로운 도시 의제 역시 포용적이고 안전하며 지속가능한 도시를 핵심 방향으로 제시했다. 사회·경제·문화적 영역의 배제성을 개선하고, 취약계층도 사회 여러 분야의 공적 서비스와 의사결정에 참여하는 것이 중요하다고 본다. 이에 따라 포용도시는 도시가 제공하는 서비스와 의사결정 과정에 구성원들의 접근을 확장하는 것을 도시 목표로 삼는다. 이러한 점에서 포용도시는 거버넌스와 도시의 자원에 대한 정의적 관점을 중요하게 다룬다.

2010년대 이후 도시정책의 주요 트렌드였던 스마트 도시는 인공지능과 같은 첨단 기술을 도시에 접목하여 도시문제를 해결할 수 있다고 본다. 이러한 관점은, 앞서 논의한 포용도시가 추구하는 거버넌스의 참여 확대와, 도시 자원에 대한 정의롭고 포용적인 접근에 관심을 크게 두지 않는다. 기술을 통해 도시의 효율성을 증대하고 생산성을 높이는 방식으로 도시문제를 해결할 수 있다는 점에서 도시를 새로운 성장의 동력이자 산업정책이 펼쳐지는 기반으로 본다는 점에서 기업가적 관점에 더 닿아 있기 때문이다(박배균, 2020).

2050년 전 세계 인구의 68% 이상이 도시에 거주할 것으로 예상되는 상황에서 도시의 위험은 도시민의 생존과 관련되어 있다. 이러한 맥락에서 회복력 도시는 도시의 위험을 완화하고 관리하여 도시의 시스템과 구성원이 다양한 경로와 강도의 충격에도 회복하고, 생존하며 적응하며 살아갈 수 있는 역량을 갖춘 도시를 의미한다.³ 그러나 회복력이라는 개념은 단순히 환경적 측면뿐 아니라, 감염병 범유행(팬데믹), 지정학적 갈등, 경제적 충격 등을 아우른다는 점에서 보다 포괄적인 거버넌스와 광범위한 도시정책을 필요로 한다(OECD, 2018).

15분 도시는 프랑스 파리 제1대학 팡테옹 소르본의 카를로스 모레노(Carlos Moreno) 교수가 창안했다. 15분 이내에 자전거나 도보로 일상생활에 필요한 도시 서비스를 누리도록 하자는 개념이다. 안 이달고 당시 파리시장이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대유행 이후 15분 도시를 새로운 도시 실천으로 삼아 파리시 정책으로 추진했다. 이는 새로운 도시모델로서 전 세계의 주목을 받게 됐다. 기존 주거·상업·공업 등 도시 기능에 따라 토지이용을 배타적으로 구획하는 도시계획의 방식의 한계를 넘어, 근린(近隣) 규모를 축소하고 혼합용도를 추구함으로써 자동차 의존을 줄이며 도시민의 삶의 리듬을 재구성하는 것을 목표로 한다. 이 방식은 인구밀도가 높아 경제·문화·사회 서비스가 비교적 조밀하게 배치될 수 있는 도시에 적합하다. 인구밀도가 낮고 생활인프라가 비교적 넓게 펼쳐진 지역에서는 15분 도시라는 개념이 당초 목적과 달리 자동차와 같은 교통수단에 더 기대게 되는 모순을 낳을 수 있다. 또 직주근접, 혼합용도의 도시계획은 근린 구역의 생활수준에 따라 서비스의 질이 달라질 수 있다는 점에서 계층적 격차나, 근린의 정비 등에 따른 젠트리피케이션과 연결될 수 있는 점 또한 고려되어야 한다.

³Resilient cities network. "what is Urban Resilience? <https://resilientcitiesnetwork.org/what-is-urban-resilience/>

암스테르담, 리즈 등에서 추진되고 있는 도넛도시는 일종의 도시정책 실험이다. 도시가 지켜야 할 사회적 기초와 생태적 한계를 설정하고 이에 맞게 도시를 운영함으로써 도시 운영의 틀 자체를 바꾸는 것을 목표로 한다. 기후·생태정책과 기존 복지정책을 통합적으로 재구성하는 시도라는 점에서 이는 유의미하지만, 예산·조직·산업정책·책임체계로 옮기는 방식은 지역마다 차이가 크고 도시의 프레임 변화가 온실가스 감축이라는 정량적 목표 달성과 반드시 연결되는 것은 아니라는 점에서 한계 역시 존재한다.

이러한 도시 담론의 변화 속에서, 지역의 특성을 고려해 구성원의 생활권과 연계된 환경 문제를 지방정부의 의제로 다뤄야 한다는 국제적 인식이 확산되었다. 이클레이(ICLEI·지속가능성을 위한 세계지방정부협의회)와 C40(도시기후리더십그룹) 같은 도시 네트워크는 각각의 목표에 차이가 있으나, 도시를 기반으로 기후위기를 비롯한 환경문제를 개선해야 한다는 지향을 공유하고 있다. 2015년 만들어진 파리협정은 1.5°C 목표와 2050년 탄소중립이란 시간표를 도시정책에 가져왔다. 유럽연합(EU)의 기후중립도시 미션과 기후도시계약은 감축목표를 도시·국가·EU의 투자와 규제, 시민참여에 연결하려는 시도다(United Nations, 2015; ICLEI USA, 2023; European Commission, 2022).

[표1] 도시정책 개념별 기여와 한계

구분	주요 질문	한계
지속가능 도시 ·SDGs	환경·경제·사회의 연계, 지속가능발전의 공통 목표 제시	도시별 우선순위와 책임체계, 예산·이행수단으로 연결하는 힘이 약함
저탄소 도시 ·탄소중립 도시	감축목표, 배출량 관리, 부문별 이행경로 제시	감축량과 설비 보급 중심으로 운영되기 쉽고, 주거·이동·건강·일자리의 변화와 연결이 약함
포용도시 ·웰빙도시	도시 서비스와 기회에 대한 접근권, 돌봄과 삶의 질 강조	기후대응의 속도와 에너지·산업 전환의 과제가 상대적으로 약함
스마트 도시	데이터와 기술을 활용한 도시 운영 효율화	기술이 포용성과 민주적 통제를 보장하지 않으며, 시민이 정책의 공동 결정자가 아니라 데이터의 대상으로 남을 수 있음
회복력 도시	폭염·침수·정전 등 복합위험에 대응하는 적응 역량 제시	재난 이후 회복에 무게가 실리기 쉽고, 온실가스 배출 감축과 불평등 구조 변화가 충분히 다뤄지지 않음
15분 도시	근접성, 생활권, 보행·자전거·대중교통 중심의 접근성 제시	고밀·복합용도 지역 외 적용의 어려움, 생활환경 개선에 따른 젠트리피케이션 위험
도넛도시 (경제학)	사회적 기반과 생태적 한계를 함께 보는 도시 운영의 경계 제시	통합적 진단 도구로는 강하지만, 예산·조직·산업정책·책임체계로 옮기는 방식은 지역별로 차이가 큼

3) 기후도시의 개념과 토대

도넛모델의 한계를 기존 지속가능 도시 담론을 통해 검토하면 기후도시를 설계하는 데 있어 세 가지 과제가 남는다.

첫째, 온실가스 감축은 기후도시의 필수조건이지만 그것만으로 도시전환이 완성되지는 않는다. 지역의 배출량을 줄이면서도 에너지와 자원의 소비를 계속 늘리거나, 생산과 폐기에서 발생하는 환경부담을 다른 지역에 떠넘긴다면 이는 배출과 부담의 책임 이전에 불과하다. 기후도시는 온실가스의 절대 배출량을 줄이는 동시에 자원 수요와 낭비를 줄이고, 재사용과 순환을 확대하는 방향으로 도시의 공간·기반시설·생산·소비 구조를 바꾸어야 한다. 지구 평균기온 상승을 1.5°C 이내로 제한한다는 목표는 이러한 전환이 지켜야 할 생태적 한계이자, 지방정부의 감축경로를 설정하는 기준이라 할 수 있다.

둘째, 기후도시의 목표는 ‘줄이는 것’을 넘어서, 공동체를 무엇으로 어떻게 채울 것인가를 다뤄야 한다. 배출 제로, 화석연료 퇴출, 자동차 억제 등 필요하다. 그러나 온실가스 감축만을 앞세운 정책은 시민에게 무엇을 보장할 것인지, 전환 과정에서 어떤 생활조건을 만들 것인지를 충분히 설명하지 못한다. 가스보일러는 줄이되 누구나 감당 가능한 비용으로 따뜻하고 시원한 집에서 살 수 있게 해야 한다. 교통 부문 탄소중립 정책도 통행량과 주행거리 감축만이 아니라, 시민이 자동차 없이도 일자리와 병원·교육·돌봄에 닿을 수 있는 접근성의 확대를 목표로 삼아야 한다(IPCC, 2022a; 2022b). 형평성·복지·민주적 참여와 함께 설계되지 않을 때, 전환의 비용은 저소득층과 임차인, 노동자와 취약지역에 집중될 수 있다(Bouyé et al., 2021).

셋째, 기후정책이 주거, 도시 인프라, 교통과 돌봄 나아가 지역 경제와 일자리 등 시민이 일상에서 체감하는 구체적 변화를 불러올 수 있어야 한다. 그러므로 기후정책은 복지, 적응, 산업, 도시계획 및 시민참여 등 도시 행정 기능을 포괄적으로 조정하며 기후도시의 운영체계를 연결하는 고리가 되어야 한다. 따라서 기후정책은 도시의 인프라에 대한 투자와 산업정책을 적극적으로 추진하지만, 이는 기후도시가 설정한 생태적, 사회적 목표를 달성하기 위한 수단으로 작동한다. 도시민에게 적절한 생활 조건을 보장하면서 과잉 소비와 낭비를 줄일 수 있는 전환 구조를 구축하기 위해 상당한 투자가 필요할 것이다(녹색전환연구소, 2023). 따라서 기후도시의 성과체계는 생활지표와 직접적으로 연계되어 분배 정의의 공백을 최소화 하고(Bouzarovski et al., 2018) 도시의 재정과 경제의 작동 방식을 다뤄야 한다.

이 과제들을 요약하면 아래와 같다. 기후도시의 정체성이기도 한 온실가스 감축이라는 생태적 한계를 지키기 위한 도시 목표를 설정하고, 이 안에서 시민들이 괜찮은 삶을 누릴 수 있는 자원 분배의

원칙을 제시한다. 동시에 이러한 도시를 작동시키기 위한 이행수단으로서 그린뉴딜에서 제시해왔던 재정·산업·경제의 통합정책을 통해 도시 운영 방식과 원칙, 전환의 수단을 점검하도록 한다.

기후도시는 이 세 관점을 하나로 묶기보다, 도시 운영의 경계·배분 원칙·전환 수단이라는 세 기준으로 각각 점검한다. 그리고 이를 지방정부의 계획·예산·공간·공공서비스에 연결하는 이행의 틀을 마련하고자 한다.

[표2] 기후도시를 설계하는 세 가지 참조 틀

개념 축	핵심질문	기후도시 적용 기준
도넛경제	어떤 경계 안에서 도시를 운영할 것인가	모든 시민의 사회적 기반을 보장하면서, 생태적 한계를 넘지 않는 도시 운영
기후정의·정의로운 전환	전환의 비용과 편익, 위험과 결정권은 누구에게 어떻게 배분되는가	저소득층·임차인·노동자·농어민·취약지역에 전환 부담이 집중되지 않게 하고, 시민과 지역사회가 전환의 방향을 함께 결정
그린뉴딜	누가, 어떤 수단으로 전환을 실현할 것인가	공공투자·재정·규제·산업정책을 통해 저탄소 인프라, 공공서비스, 전환 일자리와 지역경제를 함께 구축

3. 설계: 기후도시의 다섯 가지 원칙 및 이행체계

원칙 1. 과학 기반 목표: 얼마나 빠르게, 무엇을, 얼마나 줄일 것인가

과학 기반 목표는 남은 시간과 감축량에 맞춰 매년 무엇을 얼마나 줄일지 정하는 기준이 된다. 1.5°C 경로는 2030년까지 전 세계 온실가스 배출을 2018년보다 크게 줄여야 한다는 점을 분명히 보여준다(IPCC, 2023). 도시는 국가 목표를 옮겨 적는 데 그치지 않고, 지역의 배출 구조와 권한, 예산과 인프라의 교체 시기를 따져 직접 감축 경로를 제시해야 한다. 현재 한국은 2030년 국가 온실가스 감축목표(NDC)가 2018년 대비 40% 감축으로 되어 있다. 반면, 지방정부의 경우 국가처럼 구체적인 감축목표치가 법제화되지 않았다.

지역에서도 건물·수송·에너지·산업·자원순환 부문별 목표에는 필요한 물량과 자원, 책임 주체와 연도별 이행계획을 과학에 기반해서 수립해야 한다. 지역별 탄소중립기본계획이 수립되어 있지만, 2030년까지 주요 부문에서의 목표 설정이 국가 계획에 미치지 못하고 있다. 또 이행 과정에서 계획과 실제 사이의 차이는 매년 공개하고 다음 예산과 사업에 반영해야 한다. 과학 기반 목표는 지방행정을 움직이는 근거를 만들어준다. 그리고 세대 간, 개인 간, 지역 간 책임의 기준이 되기도 한다.

원칙 2. 기후정의와 정의로운 전환: 누구를 위한 전환인가

전환의 비용과 위험은 모든 시민에게 같은 방식으로 오지 않는다. 냉난방비와 교통비, 주거의 질과 재난 피해, 산업 전환에 따른 일자리 변화는 소득과 고용조건, 연령과 거주지에 따라 다르게 나타난다. 기후정의는 온실가스를 가장 적게 배출한 사람에게 더 큰 부담이 가지 않도록 전환의 비용을 나누고, 취약한 시민에게 필요한 보호와 자원을 먼저 배분하는 기준이다. 정의로운 전환은 노동자와 지역사회가 산업 전환의 시기와 방식, 대안 일자리와 지역경제의 방향을 함께 논의하게 한다. 깨끗한 공기와 낮은 에너지 비용, 새 일자리와 에너지 수익도 지역사회 안에서 넓게 나뉘질 때 전환은 공동의 과제가 된다(IPCC, 2023; ILO, 2015).

원칙 3. 충분성: 무엇이 충분한 삶인가

기후도시의 충분성은 시민 각자에게 불편과 절제를 요구하는 정책이 아니다. 오히려 기후도시의 충분성은 누구나 따뜻하고 시원한 집, 부담 가능한 에너지와 이동, 가까운 돌봄과 녹지, 안전한 공공공간을 누릴 수 있게 하는 도시의 기본 조건을 뜻한다. 또 한정된 에너지·토지·자재·도로공간이 과잉 소비와 낭비에 쓰이지 않도록 예산과 공간의 배분 기준을 바꾸는 원리이기도 하다.

효율 향상은 같은 생활 서비스를 더 적은 에너지와 자원으로 제공하기 위한 중요한 수단이다. 그러나 효율이 높아졌다고 해서 도시 전체의 에너지와 자원 사용이 저절로 줄어드는 것은 아니다. 냉난방비와 이동비가 낮아지면 절감된 비용이 오히려 소비를 늘리는 방향으로 쓰일 수 있다. 예를 들어 더 넓은 면적을 냉난방하거나 더 자주, 더 멀리 이동하게 되거나, 절감된 비용이 아예 다른 소비로 옮겨갈 수 있다. 이 경우 감축효과의 일부가 상쇄된다. 이를 '리바운드 효과(rebound effect)'라고 한다(IPCC, 2022). 다만 단열과 냉난방 성능을 개선한 뒤 저소득가구가 적정 실내온도를 유지하게 되는 경우처럼, 리바운드 효과의 일부는 그동안 충족되지 못했던 생활조건이 회복되는 과정일 수도 있다.

따라서 기후도시는 설비와 차량의 효율을 높이는 것을 넘어, 누구나 필요한 주거·에너지·이동을 누리게 하면서도 도시 전체의 에너지·자원 수요가 실제로 줄어들도록 공간과 공공서비스를 다시 설계해야 한다. 자가용은 줄여야 하지만 자전거와 대중교통은 늘려야 하고, 가스보일러는 퇴출해야 하지만 누구나 부담 없이 따뜻하고 시원한 집에서 살 수 있는 주거 성능과 열에너지는 보장되어야 한다. 충분성은 생태적 한계 안에서 모두에게 필요한 생활 조건을 보장하고, 과잉 소비와 낭비를 만드는 도시의 에너지·교통·주거 구조를 바꾸자는 원리다(김병권, 2024).

원칙 4. 시스템 전환: 무엇을 바꾸는가

기후위기는 도시의 공간과 경제, 생활방식이 함께 만들어 낸 문제다. 자동차 중심의 공간은 긴 통근과 높은 교통비를 초래하고, 성능이 낮은 건물은 에너지 낭비와 냉난방 취약으로 인한 주거민 건강 위험을 키우며, 장거리 생산·유통·소비의 구조는 더 많은 자원과 에너지를 쓰게 만든다. 따라서 시스템 전환은 에너지·건물·교통을 부서별 감축과제로 나누는 대신, 토지이용과 주택, 생산과 유통, 공공조달과 자원순환, 적응과 돌봄을 한 생활권의 조건으로 함께 바꾸는 일이다. 예를 들어 재생에너지 확대에는 발전량뿐 아니라 지역의 유허공간 활용, 주민과 지역기업의 참여, 수익이 지역 안에 남고 주민에게 이익이 돌아가는 구조가 함께 담겨야 한다. 집수리는 주거성능·에너지빈곤·건강을, 이동정책은 접근권·안전·생활시간·도시공간을 함께 바꾸는 정책이 되어야 한다. 기후도시는 감축량과 함께 생활비, 이동시간, 건강, 지역일자리와 자원의 순환이 어떻게 달라졌는지까지 확인하는 도시다(IPCC, 2022).

원칙 5. 녹색 민주주의: 누가 결정하고, 어떻게 책임질 것인가

기후대응은 행정과 전문가가 목표를 정한 뒤, 시민에게 설명하는 사후 방식으로는 충분하지 않다. 시민참여는 의제를 정하는 단계에서 시작해 예산과 사업의 우선순위, 이행 점검과 평가까지 이어져야

한다. 특히 재난 피해가 큰 주민, 노동자와 청년, 임차인과 돌봄 당사자의 경험은 정책의 주변 의견이 아니라 전환의 방향을 정하는 근거가 되어야 한다. 따라서 녹색 민주주의는 다섯 원칙 가운데 하나이면서, 다른 네 원칙이 실제 정책과 예산으로 작동하게 하는 공통의 운영 원리다. 녹색 민주주의는 참여인원을 늘리는 데 그치지 않고, 배출량과 재정, 사업의 효과와 이익배분에 관한 정보를 시민이 이해하고 판단할 수 있게 하는 일이다. 시민은 의견을 내는 사람에 머무르지 않고 지역의 감축 경로와 도시의 우선순위를 함께 정하는 공동 결정자가 된다(UNFCCC, 2015; IPCC, 2022).

기후도시는 두 가지 성격을 모두 갖는다. 첫째, 온실가스 배출과 기후위험을 줄이면서 주거·이동·건강·돌봄·일자리의 조건을 개선한다는 목표 모델이다. 둘째, 이 목표를 이루기 위해 감축목표와 계획, 예산과 공간계획, 공공서비스와 산업정책, 시민참여와 성과평가를 연결하고 매년 이행경로를 보완하는 이행·운영 모델이다. 따라서 기후도시는 모든 도시가 같은 시설과 제도를 갖춰야 한다는 완성형 목표 모델은 아니다. 산업구조, 노후주택 비중, 대중교통 여건, 재정력과 인구구조에 따라 무엇을 먼저 바꿀지는 달라질 수 있지만, 탄소와 기후위험을 줄이고 시민의 삶을 개선한다는 목표는 공통으로 유지해야 한다.

이 다섯 가지 원칙은 기후도시의 목표를 실제 정책의 방향으로 옮기는 기준이다. 기후도시는 자동차 의존과 화석연료 사용, 자원 낭비는 줄이되 이동권과 주거 성능, 저탄소 공공서비스는 확대하고, 전환 과정에서 시민의 삶과 권리를 보장해야 한다. 다음 세 방향은 정책 간 우선순위와 재정 배분을 판단하는 기준이 된다.

[표3] 기후도시 5개 원칙에 기반한 도시전환 방향

확충할 것	줄일 것	보장할 것
재생에너지와 지역 소유·이익공유	화석연료 사용과 에너지 낭비	누구나 적절한 냉난방을 누릴 주거권
집수리, 냉방·난방 지원, 공공돌봄	성능 낮은 건물과 가스 중심 열원	임차인·저소득층이 전환 과정에서 밀려나지 않을 권리
버스·철도·보행·자전거와 공공교통	자동차 의존, 도로·주차장 확장	자동차 없이도 일상에 접근할 이동권
수리·재사용·공유 서비스와 지역 순환경제	일회용 소비와 자원 다소비형 생산·유통	노동자의 고용과 전환 과정의 소득 안정
녹지·물순환·폭염쉼터·기후돌봄	위험지역 개발과 사후 복구 중심 대응	취약지역과 지역 생태계의 안전
시민참여와 공공투자	전환 비용의 취약계층 전가	시민의 결정권과 지역사회의 이익

[그림2] 기후도시로의 전환 전략



*인공지능(AI) 생성 이미지

4. 검토: 기후도시의 핵심 전환 영역

1) 재생에너지 생산 도시

에너지 전환은 태양광과 풍력 설비를 늘리는 일만을 뜻하지 않는다. 석탄, 석유, 액화천가스(LNG) 등 화석연료에 기대어 온 전력과 열의 체계를 바꾸고, 건물과 산업, 교통에서 에너지를 생산하고 사용하는 방식까지 다시 설계하는 과제다. 화석연료 수입 의존도가 높은 한국에서는 국제 연료가격의 변동이 전기요금과 난방비, 기업의 생산비와 지역경제를 함께 흔든다. 에너지 전환은 기후대응의 과제이면서 시민의 생활비와 지역경제의 안정에 직결된 문제다. 기후도시의 에너지 전환은 에너지 수요를 줄이고, 도시 안의 재생에너지를 늘리며, 발전시설의 부담과 수익을 지역 안에서 공정하게 나누는 일에서 출발한다. 재생에너지 보급, 수요관리, 지역 참여가 서로 분리될 수 없는 하나의 과제라는 뜻이다.

재생에너지 설비를 늘리더라도 산업·건물·교통에서 쓰는 에너지가 계속 늘어나면, 공급 확대의 속도가 수요 증가를 따라잡기 어렵다. 건물의 단열과 냉난방 성능을 높이고, 산업단지와 상업시설의 전력 사용을 관리하며, 전력피크와 낭비를 줄이는 체계가 함께 마련되어야 한다. 2023년 이집트에서 열린 제28차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP28)에서 국제사회가 2030년까지 전 세계 재생에너지 설비용량을 세 배로 늘리고, 에너지효율 개선 속도를 같은기간 두 배로 높이자고 합의한 것도 같은 이유다. 국제에너지기구(IEA)는 2025년부터 2030년까지 전 세계 재생에너지 설비용량이 약 4,600GW 늘어날 것으로 전망했는데, 이는 직전 5년 보급량의 두 배에 이르는 규모다(UNFCCC, 2023; IEA, 2025).

세계적 흐름이 곧바로 한국의 에너지 전환 성과로 이어지는 것은 아니다. 한국에서는 재생에너지 목표가 이전보다 과감하게 제시되고 있지만, 계통과 접속 여건, 입지와 인허가 문제, 지역의 참여와 사업성 문제가 보급 속도를 가로막아 왔다. 재생에너지를 얼마나 늘릴 것인지뿐 아니라, 지역의 에너지 수요를 어떻게 줄일 것인지 그리고 생산한 전력을 어디에서 어떻게 쓸 것인지에 대한 계획도 함께 마련되어야 하는 이유다.

최근 이재명 정부는 2030년까지 재생에너지 설비용량을 100GW로 확대하겠다는 목표를 제시했다. 이 가운데 태양광은 2025년 기준 30.8GW에서 2030년 87GW까지 늘린다는 계획이다. 2030년 목표를 이루려면 산업단지와 공장지붕, 학교와 공공건물, 공동주택, 수상 공간 등에서 앞으로 매년 11GW 이상의 태양광을 새로 보급해야 한다(기후에너지환경부, 2026a). 이 가운데 도시 내 태양광 설비는 산지나 농지의 갈등을 줄이면서도 이미 개발된 공간을 활용할 수 있다는 장점이 있다. 공장지붕과 산업단지, 학교와 공공시설, 상업시설과 주차장은 전력을 쓰는 곳 가까이에서

재생에너지를 생산할 수 있는 공간이기도 하다. 이렇게 생산된 전력은 기업과 공공시설의 전기요금 부담을 낮추고, 지역의 전력수요를 분산하는 데에도 도움이 된다.

그러나 도시형 태양광은 정책의 중심에 놓이지 못했다. 공공건물, 학교, 공영주차장, 산업·상업시설의 지붕을 체계적으로 조사하고 사업화하는 정책 역시 부족했다. 공동주택에서는 관리주체의 부담, 주민 동의 절차, 유지관리 책임, 공동관리규약의 제한, 수익배분 방식의 불확실성이 보급의 장벽으로 남아 있다. 지방정부는 이미 개발된 공간부터 조사해 우선순위를 정하고, 공공시설과 산업단지에서 사업모델을 만들어야 한다.

태양광을 둘러싼 오해와 불신을 줄이는 일도 중요하다. 폐패널이 대규모 환경오염을 일으킨다는 주장, 전자파와 화재 위험이 과장되어 전달되는 경우, 농지와 산지를 일부 훼손한 사례가 반복되며 태양광 전체에 대한 부정적 인식으로 확산되어 왔다. 이는 태양광 기술 자체의 문제라기보다 입지 선정과 설계 기준, 재활용 체계, 유지관리, 주민소통이 제대로 갖춰지지 않았을 때 커진다. 공공부지와 건물형 태양광부터 안전과 구조, 폐패널 회수와 재활용 기준을 투명하게 관리하고 사업 정보를 공개해야 하는 이유다.

재생에너지가 빠르게 늘어날수록 에너지 전환은 공간의 문제가 된다. 대규모 태양광과 풍력, 송전선로는 농촌·어촌·산림 지역의 공간과 생태계뿐 아니라, 주민의 생활공간과 직접 맞닿아 있기 때문이다. 농지와 바다는 식량 생산과 생계, 공동체와 경관, 생태계가 함께 있는 삶의 터전이기도 한 것이다.

발전시설과 송전망의 부담은 지역이 떠안는데 전력의 편익과 수익은 도시와 외부 사업자가 가져간다면 갈등이 커지는 것은 당연하다. 이를 주민수용성의 문제로만 볼 수는 없다. 주민이 재생에너지 자체를 반대해서라기보다, 어디에 얼마나 설치할지 결정하는 과정에 참여하지 못하고 사업의 부담과 수익이 공정하게 나뉘지 않을 때 갈등이 커지는 경우가 많기 때문이다.

따라서 재생에너지 사업은 보상금을 높이는 방식만으로 추진해서는 안 된다. 사업 초기부터 입지와 규모, 환경영향과 송전계획, 수익배분 방식을 공개하고 주민이 결정 과정에 참여할 수 있어야 한다. 주민과 협동조합, 지역기업, 지방정부가 발전사업에 참여하고, 수익 일부를 에너지요금 지원과 집수리, 돌봄 같은 지역의 공공서비스에 다시 쓰는 구조가 필요하다. 이러한 구조가 갖춰져야 재생에너지가 지역에 들어오는 외부 사업이 아니라, 지역의 생활을 지탱하는 기반이 된다.

에너지 전환의 성과는 발전 설비용량만으로 판단해서는 안 된다. 지역의 에너지 수요가 얼마나 줄었는지, 시민과 기업의 에너지비 부담이 얼마나 낮아졌는지, 재생에너지의 수익과 결정권이 지역에 얼마나 남았는지를 함께 살펴야 한다. 기후도시의 에너지 전환은 전력을 바꾸는 일인 동시에 지역경제와 생활비, 공공서비스의 구조를 바꾸는 일이다.

2) 탄소배출 없는 이동권 보장 도시

자동차가 없으면 집과 일자리, 학교와 병원에 닿기 어려운 도시. 이것이 자동차 중심 도시개발이 남긴 현실이다. 자동차는 여러 이동수단 가운데 하나였지만, 지금의 도시는 자동차 보유 여부가 주거와 일자리, 교육과 의료에 접근할 수 있는지를 나누는 기준이 되기도 한다. 도로와 주차장이 늘어나는 동안 도보·자전거·버스·철도를 이용해서 일상생활을 할 수 있는 조건들은 악화되었다. 그 결과 자동차가 없거나 운전이 어려운 청소년·고령자·장애인·저소득층은 더 많은 시간과 비용, 더 큰 위험 부담을 떠안게 되었다.

온실가스 감축계획에서는 이 분야를 주로 수송으로 분류한다. 차량의 대수와 연료, 통행량과 배출량을 관리해야 하기 때문이다. 정작 도시의 생활정책 차원에서 수송은 이동권의 문제가 된다. 버스 노선과 배차간격, 정류장까지의 거리, 보행로의 안전, 자전거길의 연결, 대중교통 요금과 환승체계가 시민의 하루를 결정하기 때문이다. 기후도시의 이동권 전환은 생활권 접근성을 높이고, 대중교통을 공공서비스로 강화하며, 자동차 중심의 도로와 주차장 공간을 다시 나누는 일에서 출발해야 한다.

교통수단이 존재한다고 이동권이 보장되는 것은 아니다. 정류장까지 걸어갈 수 있는지, 안전하게 길을 건널 수 있는지, 차량에 오르고 내릴 수 있는지, 필요한 정보를 제때 얻을 수 있는지까지 이어져야 한다. 접근성은 장애인과 고령자만을 위한 보조정책이 아니라, 모든 시민이 대중교통을 이용할 수 있게 하는 교통서비스의 기본 조건이다(ECMT, 2006). 유엔 지속가능발전목표(SDGs)도 시민 모두에게 안전하고 부담 가능하며 접근 가능한 교통체계를 보장하고, 여성·아동·장애인·고령자 등 교통취약계층의 필요를 특별히 고려하도록 제시한다(UN, 2015).

이동권 격차는 수도권과 비수도권에서 다르게 나타난다. 수도권은 혼잡과 과밀이 문제라면, 비수도권의 중소도시와 농산어촌은 노선 단절과 긴 배차간격, 낮은 접근성이 더 큰 문제다. 2022년 기준 서울의 1인당 교통부문 온실가스 배출량은 연 1만 2,000톤인 반면, 경기도를 제외한 광역도의 평균은 2만 4,000톤으로 나타났다(온실가스종합정보센터, 2024). 이는 개인의 이동 선택만으로 설명하기 어렵다. 대중교통과 생활서비스가 충분하지 않은 지역일수록 승용차 의존이 구조적으로 높아진 결과다. 실제로 인구규모가 작은 도시일수록 1인당 자가용 등록대수와 증가율이 높게 나타난다(녹색전환연구소, 2025c). 농어촌의 대중교통 사각지역 비율도 도시보다 약 1.9배 높다(한국농촌경제연구원, 2021). 수도권 내부의 외곽 지역 역시 이러한 문제에서 자유롭지 않지만, 비수도권의 경우 자동차가 없을 때 일자리·의료·교육·문화시설에 접근할 수 있는 선택지 자체가 크게 줄어드는 일이 더 빈번하다.

기후·교통 정책의 방향도 달라지고 있다. 불필요한 자동차 이동을 줄이고(Avoid), 승용차 이동을 대중교통·보행·자전거로 옮기며(Shift), 남은 차량을 전기화하고 효율을 높이는(Improve) 순서가 널리

활용된다(GIZ, 2019). 이는 전기차를 늘리는 일만으로는 충분하지 않다는 뜻이다. 시민이 가까운 곳에서 필요한 생활서비스를 이용할 수 있게 하고, 자동차 없이도 안전하고 감당 가능한 비용으로 이동할 수 있는 조건을 먼저 만들어야 한다.

3) 탈탄소 주거 도시

건물·건설 부문은 전 세계 에너지 수요의 약 32%, 이산화탄소 배출의 약 34%를 차지할 만큼(UNEP and GlobalABC, 2025) 도시의 주요 탄소배출 영역이다. 동시에 시민의 삶을 지키는 가장 기본적인 생활 기반이기도 하다. 폭염·한파·집중호우·침수, 에너지가격 급등이 반복되는 상황에서 집은 더 이상 단순한 거주 공간이 아니다. 여름철 더위를 피하고 겨울철 추위를 막으며, 냉난방비 부담을 견디고 재난 뒤에도 생활을 이어갈 수 있게 하는 기후대응의 기반이다. 그런데도 그간 주거정책은 집값과 공급, 대출과 세금, 거래와 자산가치를 중심으로 펼쳐졌다. 이제 단열과 냉방설비가 갖춰진 집에 사는 사람, 선풍기 한 대로 열대야를 견디거나 난방비를 아끼기 위해 추위를 감수해야 하는 사람 간의 격차는 기후위기와 함께 더 벌어지게 됐다.

기후도시의 주거정책은 주택성능, 에너지복지, 거주안정 등 세 가지 과제를 함께 다뤄야 한다. 집의 성능을 높여 기후위험과 에너지 사용을 줄이고, 냉난방비 부담이 큰 가구를 우선 지원하며, 집수리 뒤에도 기존 거주자가 계속 살 수 있게 해야 한다.

주택 성능은 에너지효율의 문제이면서 건강과 안전의 문제다. 단열과 창호, 환기와 차양, 냉난방 설비와 침수예방 시설은 시민이 더위와 추위를 견디는 조건을 바꾼다. 세계보건기구(WHO)는 온대·한랭 지역에서 건강을 위해 일반적으로 최소 18℃ 이상의 실내온도를 유지할 것을 권고한다(WHO, 2018). 낮은 실내온도는 호흡기와 심혈관계 질환의 위험을 높일 수 있고, 여름철 실내 과열은 열탈진과 수면장애, 건강 악화로 이어질 수 있다.

따라서 기후도시의 주거정책은 단열이나 창호 교체 사업만으로 끝나서는 안 된다. 노후주택의 단열·창호·환기·차양·냉난방·침수예방을 함께 개선하는 집수리 체계가 필요하다. 폭염에는 덜 덥고, 한파에는 덜 추우며, 비가 많이 와도 불안하지 않은 집을 만드는 일이 기후도시의 기본 과제가 되어야 한다. 공공임대주택과 사회주택, 침수와 폭염에 취약한 노후주택은 우선 대상으로 관리할 필요가 있다.

냉난방비 부담은 저소득층만의 문제가 아니다. 에너지 가격이 오를수록 단열이 부실한 주택과 노후설비를 사용하는 가구의 부담은 더 크게 늘어난다. 에너지바우처와 냉난방비 지원은 필요한 정책이다. 그러나 단열이 부실하고 냉난방 설비가 낡은 집에서는 지원금이 소진된 뒤 같은 부담이 반복된다. 반복적인 비용 지원이 필요한 가구에는 에너지바우처와 지방비, 그린리모델링 예산을

연계해 단열·창호·차양·고효율 냉난방 설비 개선으로 이어지게 해야 한다. 비용 보조와 주택성능 개선이 따로 움직이면 에너지빈곤은 줄어들기 어렵다. EU도 개정된 건물에너지성능지침에서 기존 건축물의 성능개선과 함께 에너지빈곤 가구와 취약계층의 부담을 낮추는 조치를 요구하고 있다(European Parliament and Council, 2024).

집을 고쳤다고 주거권이 보장되는 것은 아니다. 공공지원으로 단열과 냉난방 성능을 높인 뒤 임대료가 오르고 기존 세입자가 밀려난다면, 주거 편익은 정작 기후위기에 취약한 시민에게 돌아가지 않는다. 주거권에는 안정적으로 거주할 권리, 감당 가능한 비용으로 살 권리, 건강과 안전을 해치지 않는 집에서 살 권리가 함께 포함된다. 따라서 기후복지 집수리는 임대료 인상 억제와 세입자 보호, 장기 거주 안정의 조건과 결합되어야 한다. 민간주택에도 진단부터 설계, 금융, 시공, 사후관리까지 연결하는 지원체계를 만들고, 공공지원의 혜택이 임차가구에게 실제로 돌아가는지 확인해야 한다. 집수리의 성과도 공사 건수나 에너지 절감량만으로 판단할 수 없다. 냉난방비 부담이 줄었는지, 결로와 곰팡이가 개선됐는지, 침수 위험이 낮아졌는지, 기존 거주자가 계속 살 수 있는지를 함께 살펴야 한다.

기후도시의 건물정책은 집값을 높이는 정책이 아니라 시민의 생활을 지키는 정책이다. 주택성능을 높이고, 에너지비 부담을 줄이며, 집을 고친 뒤에도 원래 살던 사람이 계속 살 수 있게 하는 것. 이것이 탄소를 줄이면서 주거의 불평등을 줄이는 기후도시 주거정책의 모습이다.

4) 기후재난에 안전한 도시

기후대응은 흔히 감축과 적응으로 나뉘어 설명된다. 감축은 온실가스 배출을 줄여 미래의 위험을 낮추는 일이고, 적응은 이미 현실이 된 폭염·침수·가뭄·산불 속에서 시민의 삶을 지키는 일이다. 구분은 필요하지만 도시정책에서는 이 둘을 완전히 분리하기 어렵다. 감축이 늦어질수록 적응해야 할 위험과 비용은 커진다. 반대로 단열과 차양을 갖춘 주택, 그늘과 녹지가 있는 거리, 재생에너지와 비상전력을 갖춘 공공시설은 온실가스를 줄이면서 폭염·한파·정전의 위험도 낮춘다(IPCC, 2022).

기후도시의 안전정책은 위험을 줄이고, 돌봄을 연결하고, 재난 뒤의 삶을 회복시키는 세 가지 과제를 함께 다뤄야 한다. 침수와 폭염에 견딜 기반시설을 만드는 일만으로는 충분하지 않다. 위험이 누구에게 집중되는지, 위기 상황에서 누가 도움을 받지 못하는지, 재난 뒤에도 시민이 집과 건강, 생계의 기반을 지킬 수 있는지를 함께 살펴야 한다.

적응은 재난이 닥친 뒤 피해를 수습하는 일이 아니다. 위험이 오기 전에 주택과 기반시설, 공공서비스를 바꾸는 일이다. 침수 위험지역에는 빗물과 하수를 처리할 시설, 침수방지 설비와 안전한

대피공간이 필요하다. 폭염이 잦은 지역에는 그늘과 녹지, 시원한 공공공간과 냉방시설, 응급 대응체계를 갖춰야 한다.

기후재해 취약 지도도 달라져야 한다. 침수구역과 폭염취약지역만 표시해서는 부족하다. 독거가구와 이동약자, 냉난방 취약주택, 가까운 쉼터와 의료기관, 돌봄인력과 공공시설을 함께 파악해야 한다. 위험을 보여주는 지도를 넘어 실제로 시민을 보호할 수 있는 지도가 필요하다. 예를 들어 폭염경보가 내려졌을 때 독거노인의 안부를 누가 확인하는지, 침수 뒤 집을 잃은 세입자가 어디에서 머무는지, 냉난방비를 감당하지 못하는 가구가 어떻게 위험에서 벗어나는지는 재난 대응만의 문제가 아니다. 기후위기가 건강·주거·생계·이동·돌봄의 부담을 어떤 방식으로 증가시키는지 검토하는 작업이다.

이 보고서에서 말하는 기후돌봄은 기후위기로 커지는 위험을 개인과 가족에게 떠넘기지 않고, 공공서비스와 지역사회가 함께 예방·대응·회복하도록 만드는 정책체계다. 유엔 차원에서는 기후위기가 여성과 소녀의 무급 가사·돌봄·공동체 돌봄노동을 늘리는 현실을 기후-돌봄의 문제로 제기한다. WHO도 기후위기 속에서 보건·의료서비스가 끊기지 않고 안전한 돌봄을 제공할 수 있는 체계가 필요하다고 보고 있다(UN Women, 2023; WHO, 2023). 이런 문제를 해결하기 위해서는 기후돌봄의 주체를 개인이나 가족에게만 맡겨서는 안 된다는 인식이 깔려 있다. 주민센터와 보건소, 복지관과 학교, 공공임대주택과 마을공동체, 돌봄노동자와 시민조직이 연결되어야 한다. 다만 공동체가 공공의 책임을 대신하는 값싼 대안이 되어서는 안 된다. 공공은 예산과 인력, 정보와 시설을 책임지고, 지역사회는 위험을 발견하며 서로를 연결하고 정책의 우선순위를 함께 정해야 한다.

재난이 지나갔다고 시민의 삶이 바로 회복되는 것은 아니다. 침수로 집을 잃은 세입자, 폭염으로 건강이 악화된 고령자, 일터가 멈춰 소득을 잃은 노동자에게는 주거·생계·의료·돌봄을 다시 연결하는 지원이 필요하다. 재난 뒤 임시쉼터를 제공하는 데서 끝나지 않고, 원래 살던 지역에서 다시 생활을 이어갈 수 있도록 해야 한다.

이후에도 시민이 집과 건강, 일자리, 돌봄 관계를 잃지 않도록 돕는 일이 우선이다. 재해취약주택의 정비와 이주 지원, 긴급주거와 의료·심리 지원, 생계 회복과 돌봄서비스를 하나의 체계로 연결해야 한다. 특히 임차가구와 고령자, 장애인, 이주민, 저소득층처럼 재난 뒤 삶의 기반을 다시 세우기 어려운 시민을 우선적으로 살피야 한다.

5) 녹색 지역경제 도시

지역의 생산·유통·소비 구조는 시민의 일자리와 소득뿐 아니라, 에너지비용·생활물가·지역 공공서비스 기반에도 영향을 미친다. 그러나 현재 도시경제는 화석연료와 장거리 물류, 자원 다소비형 생산과 일회용 소비에 크게 의존하고 있다. 그 비용은 에너지 가격 변동, 폐기물 처리 부담, 불안정한 고용과 지역경제의 유출이라는 형태로 지역사회에 돌아온다.

기후도시의 경제·산업정책은 새로운 녹색산업을 육성하는 데 그치지 않는다. 생산·유통·소비의 전 과정에서 에너지와 자원의 사용을 줄이고, 지역 안의 수리·재사용·재생에너지·공공서비스 수요를 지역의 일자리와 소득으로 연결하는 구조를 만드는 일이다. 따라서 이 분야의 핵심 과제는 순환경제, 산업전환, 녹색일자리 등 각각의 사업으로 나누는 것이 아니라, 지역경제가 기후위기와 에너지 가격 변동에 덜 취약하고 시민의 삶을 더 안정적으로 지탱하도록 재구성하는 데 있다.

기후도시의 도시 안팎에서 이뤄지는 생산과 유통 및 소비를 아우르는 경제활동 전반의 탈탄소화를 추구하고 궁극적으로 ‘기후중립적(climate-neutral)’ 도시경제로의 전환을 지향한다. 기후도시의 지구의 제한된 자원과 생태적 한계를 인식하고 새로운 생산과 소비의 방식을 모색해야 하며(European Commission, 2020), 지속가능한 성장에 바탕을 둔 일자리의 창출과 복지의 확대가 온실가스 감축으로 이어지는 도시경제의 선순환 구조를 창출해내야 한다. ▲순환경제(circular economy) ▲산업전환(industrial transition) ▲녹색일자리(green jobs)는 이러한 기후도시의 새로운 경제 모델의 핵심 축을 담당한다.

먼저 순환경제는 제품·자재·자원의 가치를 최대한 오래 유지하고 폐기물을 최소화하는 혁신적 모델로서 기존의 선형적인 생산-소비-폐기 모델과 달리 상품의 전체 주기, 즉 설계-사용 및 재사용-폐기물 관리 단계를 모두 고려함으로써 녹색전환과 기후대응에 기여한다(OECD, 2025). 한국의 도시들은 기후정책의 일환으로서 순환경제의 활성화를 공통적으로 강조하고 있으나 대부분의 정책이 ‘폐기물 수거 및 재활용’이나 ‘음식물 쓰레기 감량’ 등 사용 후 단계에 중점을 두고 있다. 생산자와 서비스 제공자의 책임을 강화하기보다는 재처리 시설을 확대하고 인식제고를 통해 소비자의 기후행동을 유도하는 데에 머물고 있어 순환경제로의 이행을 위한 보다 포괄적인 접근이 필요하다.

이러한 점에서 네덜란드를 참고해야 한다. 수도 암스테르담시는 2050년 100% 순환경제 달성을 목표로 선언한 이후 과감한 비전과 혁신적인 정책 및 거버넌스를 통해 세계 순환경제 모델을 선도하고 있다. 암스테르담시는 ‘식품 및 유기성 폐기물(food and organic waste streams)’, ‘소비재(consumer goods)’, 건축환경(built environment)’이라는 순환경제의 핵심 가치사슬에 중점을 두고 각 부문별 실행목표를 설정한 후 200여개의 세부 정책을 시행 중에 있다(C40, 2022a). 암스테르담의 순환경제 모델은 기술적인 개선뿐만 아니라, 생산자 책임 강화와 참여적 거버넌스의

확장을 통해 생산과 소비 패턴의 변화를 시도한다는 특징을 보인다. 예를 들어 요식업·유통업의 음식물 쓰레기 감축의무 강화, 섬유 공급망 전반(디자인-제조-소매-사용·재사용)에 걸쳐 순환경제 파트너십을 구축하는 순환섬유 그린딜(Circular Textile Green Deal), 제조·포장업체와의 역물류(reverse logistics) 의무화 협약 체결, 자동차·배터리·가전제품·포장재·플라스틱·섬유 등 광범위한 소비재 분야의 폐기물 발생에 대한 생산자 책임 확대(Extended Producer Responsibility), 공공조달 과정의 탄소배출을 반영한 ‘실질 가격(true price)’ 공개 등은 대표적인 포괄적 순환경제 정책으로 평가된다(City of Amsterdam, 2023).

산업전환, 즉 화석연료 중심의 기존 산업구조를 저탄소 및 재생에너지 기반으로 전환하는 과정은 기후도시의 핵심 요소인 동시에 가장 어려운 과제에 해당한다. 도시는 산업이 생겨나고 발전하는 공간인 동시에 시민들은 산업이 창출해내는 경제와 일자리에 의존해 생활하므로, 산업전환은 한 도시의 경제적 생존과 직결된다. 동시에 여러 이해관계가 첨예하게 맞물리는 의제이다. 무엇보다 한국의 산업분야 정책 및 재정은 중앙정부의 권한과 역할이 압도적이기 때문에 산업전환에 대한 도시와 지역 차원의 접근은 제한적이었다. 실제로 각 지자체의 탄소중립기본계획상으로도 산업은 에너지·수송·건물 등과 달리 관리권한 외 영역으로 구분되어 뚜렷한 감축계획이 제시되지 않았다.

그럼에도 불구하고, 산업전환을 위한 도시의 역할은 점차 확대되고 있으며, 새로운 정책적 실험이 중앙과 지방정부에 의해 진행되고 있다. 대표적으로 2020년부터 정부가 추진하고 있는 ‘수소도시 조성사업’은 수소를 주에너지원으로 삼아 주거·교통·산업 등 주요 기능을 작동시키는 친환경 미래 도시를 구축한다는 목표를 제시하며(국토교통부, 2024), 울산·포항·광양·당진 등 대표적인 산업도시들이 참여하여 그린수소 생산 등 저탄소 지역특화산업과의 연계를 활발히 시도하고 있다. 다만, 수소도시 사업이 지역의 탄소중립 전략보다 새로운 성장산업 유치 경쟁으로 기울 가능성도 있다. 더 근본적으로 현재 수소도시의 공급 기반은 석유화학 공정의 부생수소와 LNG 개질수소 등 그레이수소에 크게 의존해 왔으며, 이 공급 구조는 수소 활용에 따른 탄소중립 기여도를 상쇄하는 한계를 안고 있다(국토교통부, 2024). 수소산업의 경제효과는 대체로 일정 규모의 투자를 전제로 한 생산·고용 유발효과로 제시된다. 이에 따라 해당 사업이 없었더라도 발생했을 투자와 구별되는 추가 고용과 부가가치, 지역기업의 참여와 지역 내 수익 환류, 주민의 에너지비용 절감, 실제 배출감축 효과를 사후적으로 검증하는 체계가 필요하다(한국은행 전북본부, 2025). 또 지역발전 사업은 부처 간 유사사업의 중복투자와 자원 낭비, 지자체 간 과당경쟁과 무리한 참여로 이어질 수 있다는 지적도 제기되어 왔다(양진홍 외, 2019).

기후도시를 만들기 위해서는 이러한 부분적인 시도를 넘어 지역산업 전반의 탈탄소 전환을 위한 뚜렷한 대안과 계획이 제시되어야 한다. 여기에 대해 기후중립을 지향하는 유럽 도시들 간의 협의체인 ‘넷제로 시티즈(Net Zero Cities)’는 도시가 중심이 되는 산업 탈탄소화를 위해 다음과 같은 정책 방향을 제시한다. ①다층적 거버넌스 및 부문 간 소통 강화를 통해 장기적 산업전환을 위한 전략을

수립하고 다각적 지원을 확보할 것. ②산업전환을 위한 별도의 재원을 마련하여 도시와 지방정부가 주도적인 역할을 맡아 재원을 분배하고 기존 산업과 합의점을 모색할 것. ③지방정부와 지역 중소기업이 직면해 있는 행정적 장벽을 낮출 것. ④인센티브를 통해 산업 분야에 대한 연구·개발(R&D)을 촉진할 것. ⑤녹색 공공조달을 실행하여 공공분야에서부터 저탄소 상품과 기술을 우선시하도록 보장하도록 한다(NetZeroCities, 2025).

마지막으로 녹색일자리는 재생에너지·친환경교통·자원순환·그린리모델링 등 탈/저탄소 경제에 종사하는 직업군과 도시의 기후적응 및 사회경제적 회복력을 구축하는 일자리를 포괄하는 개념으로서(C40, 2022b), 시민들의 삶과 가장 밀접한 요소이자 기후도시로의 이행을 다양한 이해관계자들이 지지할 수 있게끔 하는 현실적 동력이 된다. 세계 국내총생산(GDP)의 거의 절반을 차지하는 C40 발표에 따르면, C40은 2025년 81개 회원도시 분석에서 2,100만 개 이상의 좋은 녹색일자리가 이미 존재한다고 집계했다. 이 도시들은 2030년까지 5,000만 개의 좋은 녹색일자리를 창출하겠다는 목표를 공동으로 세웠다(C40, 2025a). 그러나 한국의 경우 아직까지 녹색일자에 대한 정확 개념 정의와 통계자료조차 부재한 상황이며(이한, 2025), 탄소중립기본계획에도 일자리와 관련한 목표치나 지표는 제시되지 않았다. 광주광역시·경기도·충청남도·전라남도의 녹색일자리 창출방안에 관한 연구에서도 한국의 지역과 도시들은 녹색 일자리 창출에 있어서 잠재 가능성이 충분하며 이를 실현시키기 위해서는 중앙 및 지방정부의 재정지원과 꾸준한 투자 및 제도적 개선이 뒷받침되어야 한다(녹색전환연구소, 2023).

5. 검토: 기후도시의 ‘녹색 민주주의’

기후도시란 앞서 살펴본 것처럼 감축사업을 나열한 것이 아니다. 도시가 무엇을 유지하고 무엇을 바꿀 것인지, 전환의 비용과 편익을 누구에게 어떻게 배분할 것인지, 한정된 공공재원을 어디에 우선 투입할 것인지를 결정하는 과정이기도 하다. 과학은 기후위기의 위험과 필요한 감축 수준을 제시할 수 있지만, 전환의 속도와 경로, 부담과 혜택의 배분까지 결정해주지는 않는다. 기후도시로의 전환은 기술적 과제인 동시에 시민의 공동 결정을 필요로 하는 민주주의의 과제다.

기후위기는 민주주의가 다루어야 할 의제와 결정의 범위도 넓힌다. 민주주의가 시민의 권리와 자원 배분을 결정하는 제도라면, 이제는 인간의 삶뿐 아니라 그 삶을 가능하게 하는 생태적 조건까지 함께 고려해야 한다. 영국 웨스트민스터대학의 샬탈 무페(Chantal Mouffe) 교수는 생태적 비상사태에 대응하기 위해 민주주의 프로젝트 자체가 재구성되어야 하며, 경제적 생산뿐 아니라 인간과 자연의 삶을 유지하고 재생산하는 조건을 정치의 영역에 포함해야 한다고 주장한다(Mouffe, 2022). 이 보고서에서는 무페가 제안한 정치전략 전체보다, 기후위기가 기존 민주주의의 의제와 운영 방식을 바꾸어야 한다는 문제의식에 주목한다.

도시 차원에서 이러한 문제의식은 기후정책을 환경 부문의 개별 사업에 머물게 해서는 안 된다는 요구와 연결된다. 에너지와 자원을 생산하고 소비하는 방식, 도시공간과 기반시설의 배분, 주거·이동·돌봄·복지와 같은 삶의 조건을 어떻게 바꿀 것인지가 기후정책의 대상이 되는 것이다. 이 과정에서는 전환의 필요성을 설명하고 시민에게 협조를 요구하는 것만으로 충분하지 않고, 무엇을 먼저 바꾸고, 비용과 혜택을 어떻게 나누며, 어떤 삶의 조건을 사회적으로 보장할 것인지를 시민과 함께 결정해야 한다.

보고서에서는 녹색 민주주의를 기후위기 대응의 목표와 속도, 비용과 편익, 공공재원의 우선순위를 시민이 함께 논의하고, 그 판단이 도시의 계획·조직·예산·집행·평가에 실질적으로 반영되는 운영 원리로 본다. 이는 환경에 관한 정보와 의사결정에 접근할 권리를 보장하는 데 그치지 않고, 생태적 위험으로 영향을 받는 사람들이 결정 과정에 참여할 수 있어야 한다는 원칙을 포함한다. 또 숙의를 이미 정해진 정책에 대한 동의를 구하는 절차가 아니라, 서로 다른 경험과 지식을 나누며 시민의 선호와 판단이 변화하는 과정으로 본다(Dryzek, 2000; Eckersley, 2000; Eckersley, 2004).

그렇다고 녹색 민주주의가 모든 정책과 예산을 시민의 직접투표로 결정한다는 뜻은 아니다. 선출된 정부와 지방의회가 정치적 책임을 지고, 행정과 전문가가 전문적 정보와 실행 역량을 제공하며, 시민은 전환의 방향과 우선순위, 분배 기준을 숙의하는 역할을 함께 맡아야 한다는 것을 말한다. 중요한 것은 시민참여가 의견 수렴에 머물지 않고 정책과 자원 배분에 영향을 미치며, 지방정부가 시민의 판단을 어떻게 반영했는지 공개하고 응답하는 구조를 갖추는 것이다.

따라서 기후도시의 녹색 민주주의는 세 가지 요소가 연결될 때 작동한다.

첫째는 시민이 전환의 방향과 우선순위를 논의하는 숙의의 장이다. 둘째는 그 판단을 도시의 계획과 부서별 정책으로 조정하는 거버넌스 구조다. 셋째는 결정된 우선순위를 사업과 기반시설로 옮기는 기후재정이다. 시민의 판단이 계획·조직·예산·집행·평가로 이어질 때 녹색 민주주의는 선언이 아니라 도시를 바꾸는 이행체계가 된다.

1) 기후정책의 민주적 정당성

기후도시의 전환이 지속가능하려면 민주적 정당성이 필요하다. 이것은 윤리적 당위가 아니라 실용적 조건이다. 민주적 정당성 없는 기후정책은 시민의 지지를 얻지 못해 실패하거나, 불평등을 심화시킬 수 있기 때문이다. 기후목표를 설정하고 감축경로를 설계할 때는 과학적 근거가 중요하다. 그러나 그 과정에서 발생하는 비용을 누가 얼마나 감당할 것인지, 전환의 속도를 어떻게 조율할 것인지는 기술적 판단의 영역이 아니다. 이것은 민주적 과정을 필요로 하는 가치 판단의 문제이다.

기후정책에서 시민참여가 중요한 까닭은 여기서 그치지 않는다. 건물의 단열과 냉난방 방식, 도로와 주차공간의 재배분, 버스 노선과 요금, 에너지의 생산과 소비, 이동과 소비의 방식은 모두 시민의 일상과 지역의 인프라를 바꾸는 과제다. 이러한 변화는 시민에게 이미 정해진 정책을 수용하도록 요구하는 일이 아니라, 무엇을 우선하고 어떤 비용과 편익을 어떻게 나눌 것인지를 함께 결정하는 과정이어야 한다. 전환의 내용이 시민의 삶을 직접 바꾸는 것인 만큼, 그 설계에 영향받는 사람들이 참여하는 것은 조건이지 선택이 아니다.

그리고 이 판단이 다양한 시민의 목소리와 현장 상황을 반영하지 못한 채 내려질 때, 기후정책은 좋은 의도에도 불구하고 기존의 불평등을 심화시키는 방식으로 작동할 수 있다. 기후정책의 비용은 흔히 역진적으로 분배되기 때문이다. 기후위기 대응 과정에서 에너지 비용이 증가하면 저소득계층의 경제적 부담이 가중되고 소득역진적 효과가 악화된다는 것은 일찍부터 지적되어 왔으며(추장민 외, 2010), 이러한 부담은 최근까지 이어지고 있다. 특히 고령가구의 에너지 취약성은 저소득층의 에너지빈곤과 중첩되어 다중적 취약성을 형성한다(국회미래연구원, 2025).

비용의 역진성은 에너지 요금에 국한되지 않는다. 홍수·폭염에 대비한 공원·녹지 등 기후적응 인프라가 부동산 가치를 끌어올려, 정작 그 지역에 살던 저소득·취약계층 주민을 밀어내는 ‘그린 젠트리피케이션’ 현상도 보고된다(Anguelovski et al., 2019). 결국 기후정책이 그 영향을 받는 이들의 참여 없이 설계될 때, 온실가스 배출에 가장 적게 기여한 이들이 전환의 비용을 가장 무겁게 떠안게 된다.

문제는 한국의 지역 기후 거버넌스에 이러한 참여를 담아낼 제도적 통로가 매우 제한적이란 점이다. 각 지자체들도 탄소중립기본계획을 수립하고 있지만, 그 계획의 방향을 결정하는 과정에서

지역 시민이 실질적으로 개입할 수 있는 통로는 거의 없다. 지역 에너지 전환의 속도, 교통체계 개편의 방식, 취약계층 지원의 우선순위와 같은 것들은 지역의 맥락에 따라 전혀 다르게 설계될 수 있는 사안임에도, 그 설계는 지역 시민의 숙의 없이 이루어지고 있다.

이 공백은 수치로도 확인된다. 226개 기초지자체 가운데 지방기후위기대응위원회(‘지방위원회’) 외에 정책참여·시민실천형 거버넌스를 조례로 둔 곳은 10곳(4.4%)에 그친다. 지방위원회가 심의기구로 작동하지 않는 곳도 많다. 탄소중립 기본조례 전수조사 결과, 기초지자체 중 8곳은 위원회를 두지 않았다. 11곳은 기존 환경 분야 자문위원회가 그 기능을 대행한다. 이곳에서는 기후정책의 범분야성과 민주적 정당성을 담아낼 별도의 심의 구조가 사실상 비어 있다(녹색전환연구소, 2026b). 지방위원회가 설치된 지역도 구성과 운영은 미흡하다. 기초 기준 연평균 1~2회 개최에 그치고, 위촉위원 중 시민사회·노동·농민·직능·청년·학생을 합한 비율은 광역 기준 21.1%로 학계·공공·산업(70.0%)에 크게 못 미친다(이안소영, 2025).

따라서 기후도시의 민주적 정당성은 세 가지를 요구한다. 전환의 영향을 받는 이들이 결정 과정에 포함되어야 하고, 충분한 정보와 토론을 거친 숙의여야 하며, 시민의 판단이 정책에 반영되고 그 결과에 대해 정부가 응답해야 한다. 이 세 조건을 구현하는 메커니즘이 바로 ‘기후시민의회’다.

2) 시민의 판단: 기후시민의회와 숙의민주주의

기후시민의회가 필요한 이유는 더 나은 결정을 내리기 위해서만이 아니다. 숙의 과정 자체가 시민들이 기후위기와 함께 사는 법을 익히는 공동 학습이며, 분열된 사회에서 민주주의를 복원하는 경험이기 때문이다.

이를 이해하려면 먼저 ‘시민참여’라는 말이 전혀 다른 두 모델을 가리킨다는 점을 짚어야 한다. 하나는 이미 결정된 방향에 대해 시민의 동의와 협력을 구하는 방식으로 공청회·설명회·의견 수렴이 대표적이다. 다른 하나는 시민이 의제를 직접 논의하고 방향을 설정하는 방식이다. 정정화(2026)는 전자를 ‘공론화위원회 모델’, 후자를 ‘시민의회 모델’로 구분하며, 양자가 갈등 해소 도구와 민주주의 혁신 장치라는 점에서 본질적인 차이를 갖는다고 본다.

이 구분은 왜 결과물만이 아니라 숙의 과정 자체가 중요한지를 말해준다. 기후목표와 정책을 논의하는 과정은 단순한 절차적 과정이 아니라, 우리가 어떻게 함께 살아갈지를 규정하는 삶의 일부다. 드라이zek(Dryzek, 2000)은 숙의 참여자가 스스로 가치체계와 선호를 변화시키는 ‘전환적 힘’이 작동할 때 비로소 진정한 심의가 이루어진다고 보았고, 이를 근거로 정정화(2026)는 시민의회가 ‘민주주의 학교’로 기능한다고 주장한다. 이 점은 정치적 분열이 깊어진 한국 사회에서 특히 중요하다.

무작위 추첨으로 구성되는 시민의회는 배제와 동원의 정치로부터 자유로우며, 숙의의 경험은 이념적 편향을 완화하는 안전한 공적 공간이 되기 때문이다.

세계불평등연구소(World Inequality Lab)의 <글로벌 정의 보고서>(2026) 역시 정의로운 사회의 조건을 논하며 “참여와 숙의는 목적이자 동시에 수단”이라고 명시한다. 전환의 비용을 어떻게 나눌 것인지, 무엇이 모두에게 보장되어야 할 기본재인지는 전제될 수 없으며, 광범위한 민주적 숙의를 통해서만 결정될 수 있기 때문이다(Chancel et al., 2026). 기후시민의회 또한 권고안을 만들어내는 절차를 넘어, 시민들이 기후위기에 맞서는 공동체적 경험을 축적하는 과정으로서 설계되어야 한다(김주온, 2026).

해외의 경험은 이러한 가능성과 조건을 함께 보여준다. 영국, 프랑스, 아일랜드 등의 기후시민의회는 충분한 정보와 숙의 기회가 주어졌을 때, 시민들은 정치인들보다 더 과감한 기후 결정을 지지하는 경향이 있음을 확인해주었다. 동시에 시민의 권고가 정부의 공식 응답 없이 사라질 때 제도에 대한 신뢰가 무너질 수도 있음을 보여주었다. 한국에서도 2026년 「탄소중립기본법」 개정을 통해 기후시민회의가 법제화됐지만, 법적 근거의 마련은 시작점일 뿐이다.

특히 도시 단위 기후시민의회는 그 의제가 시민의 일상과 한층 더 직결된다는 점에서 고유의 가능성을 갖는다. 교통체계 개편, 건물 에너지 기준, 지역 에너지 공동체, 취약계층 지원 우선순위 등 의제에 담긴 구체성은 그 자체로 더 실질적인 숙의를 가능하게 하는 조건이기도 하다. 스페인 카탈루냐주의 기후기금(EI Fons Climàtic)은 기후시민의회 등 참여적 거버넌스를 기금 지원 항목에 명시함으로써, 시민의회를 단순 이벤트가 아니라 도시 기후정책의 상시적 구조로 내장한 사례를 보여준다.(녹색전환연구소, 2026c),

이러한 잠재력이 실제로 구현되려면 기후시민의회가 민주주의 혁신 장치로 작동할 수 있는 세 가지 조건이 필요하다. 첫째, 시민이 의제를 직접 선정하거나 수정할 수 있는 의제 권한이다. 둘째, 권고에 대한 지방정부의 응답을 의무화하는 구조다. 셋째, 참여 비용(교통, 돌봄, 시간)과 참여자 역량 강화를 지원하는 포용적 설계다(녹색전환연구소, 2026d). 그리고 이 과정에서 논의된 우선순위가 실제 자원 배분, 곧 기후재정으로 이어지는 고리가 필요하다.

3) 판단의 제도화: 도시 기후 거버넌스

기후시민의회가 시민의 판단을 형성하는 장이라면, 도시 기후 거버넌스는 그 판단을 계획과 정책으로 조정하고 실행하는 구조다. 기후대응은 에너지, 산업, 복지, 교육 등 다양한 정책 영역의 협력이 필요하고, 각 영역에서 근본적이고 전환적인 접근이 요구된다. 기후도시로의 전환을 이행하기

위해서는 기후행동에 더 많은 자원이 투입되어야 하고, 그 자원이 효율적으로 활용되고 배분되어야 한다. 이를 가능하게 하는 것이 거버넌스 구조다.

제대로 작동하는 거버넌스는 시민의 의사를 도시의 의사결정으로 모으고, 그것을 필요한 예산과 구체적인 사업으로 옮기며, 다시 이행과 평가로 이어내는 흐름을 만든다. 그러나 한국 지방정부에서 기후대응은 환경부서의 여러 소관 업무 하나로 갇혀 있다. 이 위치에서는 기후 관점을 거버넌스와 도시 행정 전반에 내재화하기도, 시민의 숙의를 결정으로 옮기기도 어렵다. 기후 관점에 따라 정책을 평가하기도, 교통·주거·산업처럼 실제 배출이 일어나는 영역에 개입하는 것 역시 어렵다. 기후도시로의 전환에 거버넌스 구조 개편이 필요한 이유이다.

기후도시의 거버넌스 구조는 기후 주류화와 협력적 거버넌스라는 두 관점에서 설계되어야 한다.

첫째, 기후 주류화다. 이는 모든 부서의 계획·예산·평가에 기후 기준이 내재화되는 것을 의미한다. 기후 주류화는 두 가지 요건으로 구성된다. 하나는 정책 일관성이다. 서로 다른 부서의 정책이 기후목표를 향해 같은 방향으로 나아가도록 해야 한다. 다른 하나는 정책 조정이다. 부서 간 정책이 상충할 때 기후 관점에서 우선순위를 조율하고 서로 맞물려 효과를 높여야 한다(Kok and de Coninck, 2007; 녹색전환연구소, 2025a). 환경부서만이 기후 업무를 담당하는 것이 아니라, 도시가 하는 모든 일의 판단 기준에 기후가 들어가고, 정책 간 충돌이 발생할 때 기후의 관점에서 조정될 수 있어야 한다는 뜻이다. 현재 지방정부에 설치된 기후위기대응위원회(구 탄소중립녹색성장위원회, 이하 지방 기후대응위)와 탄소중립기본계획 체계, 기후예산제는 운영 수준에는 차이가 있지만 모두 이러한 내재화와 조정을 겨냥해 설계된 거버넌스 기제다.

둘째, 협력적 거버넌스이다. 이는 정부가 시민·전문가·기업·시민사회와 함께 정책을 결정하고 집행함으로써 전문성과 민주적 정당성을 동시에 확보하려는 접근이다. 다양한 주체의 지식과 경험이 정책 형성에 들어오면 행정에 부족한 전문성이 보강되고, 비용·편익을 둘러싼 갈등이 공적 조정 공간 안에서 풀리기 때문에 사회적 수용성과 집행력이 함께 올라간다. 지방 기후대응위의 민관 공동 구성과 탄소중립 지원센터 제도는 모두 이러한 협력적 거버넌스 관점에서 도입된 정책 수단이다.

한국 지방정부의 기후 거버넌스는 아직 미흡하다. 기후대응을 포함하는 실·국(본부)장급 부서를 보면 243개 전체 지자체 중 부서명에 '기후·탄소·환경'을 명시한 곳은 74곳뿐이고, 나머지는 문화환경국·도시건설국처럼 기후가 주된 업무가 아닌 부서에 편제되어 기후대응 주무 업무의 책임성과 자원이 분산되어 있다(녹색전환연구소, 2026b). 기후정책 전 과정을 지원해야 할 탄소중립 지원센터는 평균 예산이 광역 4억 원·기초 2억 원에 불과하다. 인력 역시 기초 4명 수준에 그치고, 기후정책의 컨트롤타워로서 정책을 심의하고 조정해야 할 기후대응위는 기초지자체 기준 연 1~2회 개최에 머무는 등 운영이 미흡한 경우가 많다(이안소영 외, 2025). 지역 에너지센터나 광역

에너지공사 등 지역 풀뿌리에서 기후대응의 실효성을 담보할 수 있는 기구들 역시 예산 부족, 법적 근거 미비 등으로 제대로 확산되지 못했다.

이를 기후 주류화와 협력적 거버넌스라는 두 원칙에 비추어보면 개략적인 개편 방향이 드러난다. 기후 주류화를 위해서는 기후대응을 핵심 목표로 삼는 기후 전담 부서를 두고, 지방 기후대응위가 부서 간 정책을 실제로 조정하는 기구로 작동하게 해야 한다. 협력적 거버넌스를 위해서는 위원회를 민관이 함께 이끄는 개방적 구조로 운영하고, 탄소중립 지원센터의 인력과 예산을 확충해 시민과 행정을 잇는 매개 기능을 살려야 한다. 이처럼 기후가 도시의 의사결정과 집행의 기준으로 내재화되고, 그 과정에 시민이 참여하는 것이 기후도시 거버넌스의 핵심 모습이다.

4) 판단의 실행: 기후재정

기후재정은 녹색 민주주의가 실제 권한으로 전환되는 지점이다. 시민이 기후정책의 방향과 우선순위를 논의하더라도 그 판단이 예산에 반영되지 않으면 참여는 자문에 머문다. 어느 지역의 건물을 먼저 개조할 것인지, 대중교통과 도로에 각각 얼마를 투입할 것인지, 에너지 전환 비용을 누가 부담하고 편익을 누구에게 우선 배분할 것인지는 모두 재정 결정과 연결된다. 기후재정은 기후대응 사업에 필요한 돈을 마련하는 수단인 동시에 도시가 무엇을 중요하게 여기고 누구의 삶을 우선 보호하는지를 보여주는 정치적 결정이다.

에너지·건물·수송·산업 등 탈탄소 전환에는 막대한 초기 투자가 필요하다. 이러한 투자는 단기간의 수익성을 우선하는 민간자본과 시장만으로 충분히 조달하기 어렵기 때문에 공공재정의 적극적인 역할이 필요하다. 동시에 기후재정은 전환의 부담과 편익을 어떻게 배분할 것인지, 탄소기반 경제에서 형성된 이해관계를 어떻게 조정할 것인지와 직결된다. 녹색 민주주의에 기반한 기후재정은 재정 규모뿐 아니라, 재원의 조달 방식과 투자 우선순위, 지역과 계층별 분배 효과, 시민의 참여와 정부의 책임을 함께 다루어야 한다.

기후재정의 범위를 기후위기 대응을 목적으로 투입되는 정부의 예산과 기금 및 각종 공공재원으로 규정할 때, 지역과 도시 차원의 우리나라 기후재정은 아직까지는 규모와 질 모두 충분하지 않다. 2024년 광역지자체가 지출한 기후재정 총액은 약 17조 4,000억 원으로, 스스로 수립한 탄소중립 기본계획의 연평균 재정투자 목표치인 25조 7,000억 원에 한참 부족한 것으로 드러났으며, 특히 재정투자 계획 상 지자체의 자체부담률은 시·군·구비까지 합쳐도 30%에 미치지 못하여 지방정부의 취약한 재정구조가 그대로 반영되는 모습을 보였다(최기원, 2026). 또 기초지자체가 만든 각각의 탄소중립기본계획에 따라 수립한 온실가스 감축사업들도 대부분 중앙정부의 보조금 사업에

획일적으로 편중되어 있어 “시민의 생활·운영·행태를 근본적으로 바꾸는 구조적 전환 수단”에 대한 재정 투입은 매우 부족한 것으로 나타났다(녹색전환연구소, 2026a).

보다 근본적인 문제는 기후재정의 분절된 구조와 불충분한 재원에 있다. 우선, 중앙정부와 지자체가 매년 편성하는 기후재정, 즉 온실가스 감축과 탄소중립에 활용되는 예산안과 기금운용계획은 탄소중립기본계획에 제시된 재정투자 계획과 상호 연결되지 않고 괴리되어 있다. 특히 예산의 경우는 재정사업의 기획 단계에서 기후대응 목적으로 편성되는 것이 아니라, 편성 후에 직·간접적으로 온실가스 감축이나 기후변화 적응에 기여한다고 판단되는 다양한 사업들을 취합하여 ‘온실가스감축인지 예산’이나 ‘탄소중립기본계획 이행점검 결과보고서’에 반영하는 까닭에 탄소중립기본계획과 실질적인 재정 투입의 간극을 더욱 크게 만든다. 여기에 더해 유럽이나 북미에 비해 턱없이 낮은 한국의 탄소배출권 가격, 지방정부의 낮은 재정자립도와 지역 간 재정 양극화, 중앙정부로 편중되는 기후·환경 관련 조세수입(에너지·교통·환경세 등) 등 구조적 원인으로 인하여 지역과 도시, 특히 비수도권의 자원 조달 능력은 한계에 직면해 있다. 이는 과감한 기후재정의 투입을 가로막고 있다.

따라서 기후재정의 해법은 ‘기후재정의 체계’ 자체를 바로잡는 데서 시작한다. 현재 중앙정부와 10개 광역지자체만 실시하고 있는 ‘온실가스감축인지 예산제’를 모든 지자체가 시행하도록 해야 한다. 또 향후 감축뿐만 아니라, 배출예산도 포함하는 실질적인 ‘기후예산제’를 뿌리내림으로써 도시와 지역이 탄소중립 달성을 위해 매년 어느 정도의 재정을 투입하고 있는가를 정확히 파악하는 것이 시급하다. 그 후에 재정사업의 기획 단계에서 탄소중립기본계획에 따라 연평균 소요되는 재정 규모에 예산안과 기금운용계획을 연동시킴으로써 실질적인 기후재정이 작동할 수 있는 구조를 갖춰야 한다. 이를 위해서는 「지방재정법」 개정을 포함하여 지자체에 보다 많은 재정적 자율과 권한을 부여하는 법·제도 개혁이 필수적이다.-

한편, 지방정부의 한정된 자원조달 역량을 보완하기 위해서는 기후대응기금과 같은 별도의 재정수단 도입과 더불어 지방재정 및 조세제도의 근본적인 조정을 적극 고려해야 한다.

「탄소중립기본법」에 따라 지자체가 설치·운용할 수 있는 기후대응기금은 지방정부가 일반 예산에 비해 자율적이고 유연한 자금운용을 통하여 지역에 특화된 감축사업을 중장기적으로 추진할 수 있는 강점이 있다. 현재 6개 광역지자체와 12개 기초지자체가 자체적인 기후대응기금을 설치할 수 있도록 조례를 갖추고 있다.

그러나 녹색전환연구소의 보고서에 따르면 서울·경기·부산 등 광역지자체의 기후대응기금조차도 확고한 재원을 마련하지 못한 채 그 규모가 최근 들어 급감하는 추세에 있으며, 사업 구성에 있어서 감축효과가 제한적인 기존 사업이 기계적으로 반복되는 경향이 강하고 기금 운용의 거버넌스가 매우 형식적인 수준에 머물러 있는 등 개선의 여지가 큰 것으로 드러났다(녹색전환연구소, 2026c).

더욱 근본적인 차원에서는 중앙에서 지역으로의 세입과 예산의 과감한 이전이 이루어져야 한다. 2021년 기준 환경 관련 부담금 징수액의 62%가 국가회계에 귀속되어 중앙정부 재원으로 활용되는 등 중앙 편중이 심각한 세입구조를 개혁하여 에너지·교통·환경 관련 세입의 일부를 지방 기후재정으로 이양하되, 세원 발생지 환원만을 기준으로 삼아서는 안 된다. 재정자립도, 기후재난 취약성, 에너지빈곤, 산업전환 부담과 기존 기반시설 수준을 함께 고려한 배분 기준을 마련해야 한다(신가희 외, 2025). 또한 2026년 대략 2조 9,000억 원 수준으로 형성되어 있는 국가 기후대응기금을 대폭 확장하고 광역 및 기초지자체의 지역 기후대응기금에 지원될 수 있도록 하는 한편, 기후도시로의 전환을 추진하는 지자체에 대해서는 예외적으로 국비지원의 포괄예산제를 허용토록 법·제도를 정비함으로써 지방정부와 지역주민들이 활용할 수 있는 기후재정의 폭을 넓혀야 할 것이다.

결국 녹색 민주주의에서 기후재정은 시민이 논의한 전환의 방향을 도시의 사업과 기반시설로 옮기고, 그 비용과 편익을 공정하게 배분하며, 정부가 결정과 집행의 결과에 책임지도록 만드는 제도다. 시민의 판단이 실제로 행정조직의 조정, 예산과 기금의 배분, 사업의 집행과 평가로 이어질 때 녹색 민주주의는 도시를 실제로 바꾸는 힘을 갖게 된다.

6. 결론

지금 세계는 ‘다중위기’의 시대를 지나고 있다. 달리 말하면 커다란 전환이 가능한 시기이기도 하다. 지금 우리에게 기술력이 부족한 것은 아니다. 재생에너지 기술도 있고, 건물을 수리하는 방법도 있으며, 대중교통과 돌봄을 다시 설계할 정책수단도 적지 않다. 목표는 있고, 법도 있으며, 계획도 있다. 부족한 것은 상상력과 구체성이다. 그러나 도시가 달라지는 속도는 위기에 충분하게 대응하기에는 너무 느리다. 계획에 걸맞은 예산이 배정되지 않고, 부서와 공기업, 지역기업과 시민을 함께 움직일 실행체계도 충분히 갖춰지지 않았다. 담대한 구상보다 익숙한 사업이 반복되는 게 현실이다.

에너지·주거·이동·돌봄·산업·민주주의를 다시 연결하고, 흩어진 정책을 하나의 도시 전환으로 묶어야 한다. 이제 거의 모든 도시 주민은 더위나 홍수의 영향을 피하기 어렵다. 그런데 우리의 도시는 여전히 문제를 나누어 다룬다. 에너지는 에너지대로, 교통은 교통대로, 건물은 건물대로, 재난은 재난대로 관리한다. 그러는 동안 시민의 삶은 그 사이에서 갈라진다. 단열이 안 되는 집에서 여름을 견디는 일, 버스가 없어 무리하게 차를 사는 일, 폭염 속에서 일하는 일, 공장과 발전소의 축소로 일자리가 흔들리는 일은 서로 다른 문제가 아니다.

이렇게 낡은 도시 운영 방식은 여전히 예산과 제도, 공간 정책을 주도하고 있는 반면, 기후위기에 맞는 새로운 원리는 아직 도시의 규칙이 되지 못했다. 기후도시는 그 간극을 메우기 위한 제안이다. 탄소를 줄이는 일과 시민의 삶을 나아지게 하는 일을 따로 두지 않는다는 뜻이기도 하다. 지금 필요한 것은 도시정책의 순서를 다시 정하는 일이다. 이것이 기후도시가 던지는 질문이다. 탄소는 줄었는지, 누구의 삶이 나아졌는지, 재생에너지의 이익은 지역 안에 남았는지. 도시는 폭염과 침수에 더 안전해졌는가. 가장 위험한 사람에게 보호가 먼저 닿았는지와 같은 질문에 답하지 못한다면 감축목표는 계획으로만 존재할 뿐, 전환은 실현될 수 없다.

도시의 특성에 따른 서로 다른 조건 속에서도 탄소와 기후위험을 줄이고, 시민이 더 안전한 집에서 살며 자동차 없이도 일상에 닿고, 재난 뒤에도 삶의 기반을 지킬 수 있게 한다는 공통 목표를 지역의 여건에 맞는 정책과 사업으로 구체화할 수 있어야 한다. 어떤 도시는 시민이 함께 소유하는 태양광을 먼저 늘려야 하고, 어떤 도시는 집수리와 냉난방비 지원을, 또 어떤 도시는 버스와 보행·자전거, 기후돌봄을 먼저 바꿔야 한다. 기후도시는 이 차이를 인정하면서도 도시 전환의 공통 목표와 책임을 놓지 않는 틀이다.

앞으로 녹색전환연구소는 이 틀을 국내 도시들에 적용해 갈 것이다. 에너지·교통·건물·적응·산업 전환의 핵심 정책을 지역의 조건에 맞게 고도화할 것이다. 도시별 감축계획과 예산, 선거공약과 실제 사업, 이행성과와 시민의 체감 변화를 함께 살필 것이다. 무엇이 선언에 머물렀는지, 무엇이 예산으로 옮겨갔는지, 무엇이 시민의 일상을 실제로 바뀌었는지 평가할 것이다.

이제 필요한 것은 어떤 도시를 만들 것인지 정하고, 그 선택을 예산과 공간, 제도와 시민의 결정으로 옮기는 일이다. 탄소는 줄고 시민의 삶은 더 나아지는가. 기후도시는 이 질문을 끝까지 피하지 않는 도시의 이름이 될 것이다.

참고문헌

국내 단행본 및 논문

- 김병권. 2024. 『1.5도 이코믹스타일: 기후가 걱정되는 이들을 위한 경제책』. 착한책가게.
- 무폐, 상탈. 2022. 『녹색 민주주의 혁명을 향하여: 좌파 포퓰리즘과 정동의 힘』. 이승원 옮김. 문학세계사.
- 박인권. 2015. 「포용도시: 개념과 한국의 경험」. 『공간과 사회』 25(1): 95-139.
- 박배균. 2020. 「스마트 도시론의 급진적 재구성: 르페브르의 ‘도시혁명’론을 바탕으로」. 『공간과 사회』 30(2): 141-171.
- 이상헌 외. 2024. 『탈성장 도시와 에너지 전환』. 여는길.
- 정정화. 2026. 『국민이 주인이라는 착각: 무너지는 민주주의, 그리고 시민의회』. 파람북.
- Dryzek, John S. 2000. *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*. Oxford: Oxford University Press.
- Eckersley, Robyn. 2000. “Deliberative Democracy, Ecological Representation and Risk: Towards a Democracy of the Affected.” In *Democratic Innovation: Deliberation, Representation and Association*, edited by Michael Saward, 117-132. London: Routledge.
- Eckersley, Robyn. 2004. *The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Ghosh, Amitav. 2016. *The Great Derangement: Climate Change and the Unthinkable*. Chicago: University of Chicago Press.
- Jacobs, Jane. 1961. *The Death and Life of Great American Cities*. New York: Random House.
- Jenks, Mike, Elizabeth Burton, and Katie Williams, eds. 1996. *The Compact City: A Sustainable Urban Form?* London: E & FN Spon.
- Newman, Peter, and Jeffrey Kenworthy. 1989. *Cities and Automobile Dependence: An International Sourcebook*. Aldershot: Gower.
- Newman, Peter, and Jeffrey Kenworthy. 1999. *Sustainability and Cities: Overcoming Automobile Dependence*. Washington, D.C.: Island Press.
- Raworth, Kate. 2012. *A Safe and Just Space for Humanity: Can We Live Within the Doughnut?* Oxford: Oxfam.
- Raworth, Kate. 2017. *Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist*. London: Random House Business Books.

국내 보고서 및 공공문서

- 관계부처 합동. 2025. 『국가 기후위기 적극 대응 대책: 제4차 국가 기후위기 적응대책』.
- 녹색전환연구소. 2023. 『기후위기 대응을 위한 광주광역시 녹색일자리 창출 방안』.

- 녹색전환연구소. 2025a. 『기후정책 주류화를 위한 거버넌스 개편 제안』 .
- 녹색전환연구소. 2025b. 『도넛으로 만드는 생태복지 도시』 .
- 녹색전환연구소. 2025c. 『작은 도시의 교통 혁명: 전면 무상버스』 .
- 녹색전환연구소. 2026a. 『226개 기초자치단체 탄소중립기본계획 분석: 감축목표와 수단, 경로의 적절성을 중심으로』 .
- 녹색전환연구소. 2026b. 『민선 9기 지역 기후 거버넌스 개편 제안』 .
- 녹색전환연구소. 2026c. 『지역 기후대응기금 현황과 발전 방향: 해외 사례 분석을 통한 재원·사업·거버넌스의 대안 모색』 .
- 녹색전환연구소. 2026d. 『기후시민회의의 어떻게 설계해야 하는가』 .
- 신가희·유정민·김성수. 2025. 『지역 주도의 기후위기 대응을 위한 서울시 기후위기 대응 지원 확보방안』 . 서울: 서울연구원.
- 양진홍·이미영·정우성·김병국·임성빈·전용태·최민나. 2019. 『지역균형발전을 위한 통합적 지역발전체계 구축 기초연구: 정부의 지역발전지원사업 지원체계를 중심으로』 . 세종: 국토연구원.
- 온실가스종합정보센터. 2024. 『지역 온실가스 배출량(2010~2022) 시범산정 결과』 . 서울: 온실가스종합정보센터.
- 이안소영 외. 2025. 『기후 거버넌스 다양성 연구』 . 서울: 여성환경연대.
- 한국농촌경제연구원. 2021. 『농촌형·도시형 교통모델 개선』 . 나주: 한국농촌경제연구원.
- 한국은행 전북본부. 2025. 『전북지역 수소산업의 대내외 여건 점검 및 경제적 파급효과 분석』 . 전주: 한국은행 전북본부.
- 국토교통부. 2024. 『수소도시 2.0 추진전략』 .
- 법제처. 2026. 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 .
- 환경부. 2025. 「기초지방자치단체 탄소중립·녹색성장 기본계획 수립 현황」 .

국제기구 및 해외 보고서·공공문서

- Bouyé, Mathilde, David O'Connor, Alexander Tankou, Delfina Grinspan, David Waskow, Soumya Chattopadhyay, and Andrew Scott. 2021. *Achieving Social Equity in Climate Action: Untapped Opportunities and Building Blocks for Leaving No One Behind*.
- Chancel, Lucas, et al. 2026. *The Global Justice Report: A Plan for Equality & Prosperity Within Planetary Boundaries*.
- City of Amsterdam. 2023. *Implementation Agenda for a Circular Amsterdam 2023–2026*.
- Commission of the European Communities (CEC). 1990. *Green Paper on the Urban Environment*.
- Congress for the New Urbanism. 1996. *Charter of the New Urbanism*.

- Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 2019. *Sustainable Urban Transport: Avoid-Shift-Improve (A-S-I)*.
- European Commission. 2020. *Proposed Mission: 100 Climate-Neutral Cities by 2030 – by and for the Citizens*.
- European Commission. 2022. *Climate-Neutral and Smart Cities Mission*. Horizon Europe.
- European Conference of Ministers of Transport (ECMT). 2006. *Improving Transport Accessibility for All: Guide to Good Practice*.
- International Energy Agency (IEA). 2025. *Renewables 2025*.
- International Labour Organization (ILO). 2015. *Guidelines for a Just Transition towards Environmentally Sustainable Economies and Societies for All*. Geneva: ILO.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2022a. *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2022b. *Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change*. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2023. *Climate Change 2023: Synthesis Report. Summary for Policymakers*.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2025. *The Circular Economy in Cities and Regions of the European Union*. OECD Urban Studies.
- UK Department of Trade and Industry. 2003. *Energy White Paper: Our Energy Future—Creating a Low Carbon Economy*.
- United Cities and Local Governments (UCLG) and United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat). 2020. *Guidelines for Voluntary Local Reviews: Volume 1, A Comparative Analysis of Existing VLRs*.
- United Nations (UN). 2015. *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.
- United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women). 2023. *The Climate-Care Nexus: Addressing the Linkages between Climate Change and Women's and Girls' Unpaid Care, Domestic and Communal Work*.
- United Nations Environment Programme (UNEP). 2025. *Emissions Gap Report 2025: Off Target*.
- United Nations Environment Programme (UNEP) and Global Alliance for Buildings and Construction (GlobalABC). 2025. *Global Status Report for Buildings and Construction 2024/2025: Not Just Another Brick in the Wall*.
- United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). 2023. *Decision 1/CMA.5: Outcome of the First Global Stocktake*.
- United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat). 2015. *International Guidelines on Urban and Territorial Planning*.
- World Bank. 2015. *World Inclusive Cities Approach Paper*.

World Health Organization (WHO). 2018. *WHO Housing and Health Guidelines*.

World Health Organization (WHO). 2023. *Operational Framework for Building Climate Resilient and Low Carbon Health Systems*.

World Meteorological Organization (WMO). 2026. *WMO Global Annual to Decadal Climate Update 2026-2035*.

학술논문

Anguelovski, Isabelle, et al. 2019. "Why Green 'Climate Gentrification' Threatens Poor and Vulnerable Populations." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 116(52): 26139–26143. doi:10.1073/pnas.1920490117.

Bouzarovski, Stefan, Jan Frankowski, and Sergio Tirado Herrero. 2018. "Low-Carbon Gentrification: When Climate Change Encounters Residential Displacement." *International Journal of Urban and Regional Research* 42(5): 845–863.

Caragliu, Andrea, Chiara Del Bo, and Peter Nijkamp. 2011. "Smart Cities in Europe." *Journal of Urban Technology* 18(2): 65–82.

Hollands, Robert G. 2008. "Will the Real Smart City Please Stand Up? Intelligent, Progressive or Entrepreneurial?" *City* 12(3): 303–320.

Kok, M. T. J., and H. C. de Coninck. 2007. "Widening the Scope of Policies to Address Climate Change: Directions for Mainstreaming." *Environmental Science & Policy* 10(7–8): 587–599.

Moreno, Carlos, Zaheer Allam, Didier Chabaud, Catherine Gall, and Florent Pratlong. 2021. "Introducing the '15-Minute City': Sustainability, Resilience and Place Identity in Future Post-Pandemic Cities." *Smart Cities* 4(1): 93–111.

웹자료

C40. 2020a. "How Amsterdam Is Transitioning to a Circular Economy." C40 Knowledge, May 2020. https://www.c40knowledgehub.org/s/article/How-Amsterdam-is-transitioning-to-a-circular-economy?language=en_US.

C40. 2022b. "How to Measure Current and Potential Green Jobs in Your City." C40 Knowledge, November 2022. https://www.c40knowledgehub.org/s/article/How-to-measure-current-and-potential-green-jobs-in-your-city?language=en_US.

C40. 2025. "How Amsterdam Is Transitioning to a Circular Economy." *C40 Knowledge Hub*.

Doughnut Economics Action Lab (DEAL). 2020. "Amsterdam City Doughnut." <https://doughnuteconomics.org/stories/amsterdam-city-doughnut> (접속일: 2025. 6. 26.).

European Commission. 2022. "Climate-Neutral and Smart Cities Mission." Horizon Europe. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en. (접속일: 2025. 6. 26.)

ICLEI USA. 2023. "ICLEI at 30." <https://icleiusa.org/iclei-at-30/>. (접속일: 2025. 6. 26.)

언론기사 및 칼럼

김주은, "[기후시민의회로 시민주권을 찾자⑥] 경기 '기후도민총회'가 남긴 질문들." 오마이뉴스. (2026. 6. 8.), https://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0003241291 (접속일: 2026. 6. 11.)

이한. 2025. "녹색일자리 정의·통계 없어... 3D 허덕이는 환경노동 대안은?" 『뉴스펍권』, 2025. 12. 29. <https://www.newspenguin.com/news/articleView.html?idxno=20960>. (접속일: 2026. 6. 22.)

보도자료

국토교통부. 2024. "도시의 새로운 활력수단, '수소도시 조성사업'." 도시활력지원과 보도자료, 2024. 2. 25.

기후에너지환경부. 2026a. "2030년 100GW 보급 조기 달성을 위한 세부전략 발표." 보도자료, 2026. 5. 19.

기후에너지환경부. 2026b. "역대 최대 규모 기후대응기금 운용 기후부로... 기후위기 대응 정책 동력 강화." 보도자료, 2026. 1. 4.

C40. 2025. "C40 Cities on Track for 50 Million Good Green Jobs by 2030 as Mayors Deliver on World Mayors Summit Job Creation Pledge." 보도자료, 2025. 10. 28.

발표자료

최기원. 2026. "2025 지방기후재정 모니터링: 광역지자체 재정투자, 어떻게 이행되고 있나." 제5회 기후재정포럼 세미나 「지방정부의 기후예산 시스템 개혁 방안」 발표자료, 기후재정포럼, 2026. 2. 10.